

Chapitre 16. Espaces vectoriels de dimension finie.

$\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Sauf mention contraire, E désigne un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

1 Familles de vecteurs

1.a Compléments sur les familles génératrices

Rappel :

Définition :

On dit qu'une famille $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ de vecteurs de E est une famille génératrice de E si

$$E = \text{Vect}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \left\{ \sum_{k=1}^n \lambda_k x_k \mid (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n \right\}$$

c'est-à-dire : $\forall x \in E, \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, x = \sum_{k=1}^n \lambda_k x_k$

Remarque : l'ordre des x_k n'a pas d'importance.

Exemples :

- $((1, 0), (0, 1))$ est une famille génératrice de $\mathbb{R}^2$ car : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x, y) = x \cdot (1, 0) + y \cdot (0, 1)$
- $((1, 0))$ n'est pas génératrice de $\mathbb{R}^2$ puisqu'il existe un vecteur (x, y) de $\mathbb{R}^2$ qui n'en soit pas combinaison linéaire : par exemple $(0, 1)$.
- Par contre, $((1, 0), (0, 1), (1, 1))$ est une autre famille génératrice de $\mathbb{R}^2$ car :

$$\begin{aligned} \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x, y) &= x \cdot (1, 0) + y \cdot (0, 1) + 0 \cdot (1, 1) \\ &= (x-1) \cdot (1, 0) + (y-1) \cdot (0, 1) + 1 \cdot (1, 1) \end{aligned}$$

- Une famille génératrice de $\mathbb{K}_n[X]$, l'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$ de degré inférieur ou égal à n , est : $(1, X, \dots, X^n)$ car :

$$\forall P \in \mathbb{K}_n[X], \exists (a_0, a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^{n+1}, P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$$

- Une famille génératrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, l'ensemble des matrices à coefficients dans $\mathbb{K}$ de taille $n \times p$, est : la famille des matrices élémentaires $E_{i,j} : \underline{(E_{i,j})}_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ i.e. $(E_{1,1}, E_{1,2}, \dots, E_{1,p}, E_{2,1}, \dots, E_{2,p}, \dots, E_{n,1}, \dots, E_{n,p})$ car :

$$\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \exists (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathbb{K}^{np}, A = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_{i,j} E_{i,j}$$

Quelques règles à connaître :

- Si on adjoint d'autres vecteurs à une famille génératrice de E , cela reste une famille génératrice de E . Version savante : "Toute surfamille d'une famille génératrice est génératrice".
- En particulier : Si y est combinaison linéaire de $x_1, \dots, x_n$, alors $\mathcal{E}_n$ n'étant F = Vect($x_1, \dots, x_n$), ($x_1, \dots, x_n$) est gen de F et $y \in F$.

$$\text{Vect}(x_1, \dots, x_n, y) = \text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$$

- Dans un Vect / dans une famille génératrice, on peut multiplier l'un des x_i , ou plusieurs, par des constantes non nulles ; par exemple :

$$\text{Vect}(x_1, x_2) = \text{Vect}(3x_1, -2x_2)$$

Si (x_1, x_2, x_3) est gen de E , alors ($4x_1, -x_2, 8x_3$) aussi

- On peut ajouter à l'un des x_i une combinaison linéaire des autres vecteurs : par exemple,

$$\text{Vect}(x_1, x_2, x_3) = \text{Vect}(x_1, x_2, x_3 - x_1 + 4x_2)$$

Démonstration 1

Une méthode pour savoir si une famille $(x_1, \dots, x_n)$ est génératrice de E :

Prendre $x \in E$, et chercher s'il existe ou non des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ tels que $x = \sum_{k=1}^n \lambda_k x_k$

(souvent, on se ramène à un système).

Il faut qu'il y ait au moins une solution pour tout x dans E .

1.b Familles libres, familles liées

Définition :

Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille de vecteurs de E .

- On dit que $(x_1, \dots, x_n)$ est libre si la seule combinaison linéaire $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$ qui vaille 0_E est celle où tous les λ_i sont nuls, autrement dit :

$$\forall (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i = 0_E \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$$

- Si la famille $(x_1, \dots, x_n)$ n'est pas libre, on dit qu'elle est liée ; autrement dit, la famille $(x_1, \dots, x_n)$ est liée si :

$$\exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i = 0_E \text{ et } (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \neq (0, \dots, 0)$$

"il existe une combinaison linéaire des x_i qui donne 0_E mais qui ne soit pas triviale"

Remarque : l'ordre des x_i n'a pas d'importance.

Démo 1: Sur des exemples :

- Montrons que $\text{Vect}(x_1, x_2) = \text{Vect}(3x_1, -x_2)$

Soit $x \in \text{Vect}(x_1, x_2)$

$$\exists (d_1, d_2) \in \mathbb{K}^2, x = d_1 x_1 + d_2 x_2$$

$$\text{donc } x = \underbrace{d_1}_{\in \mathbb{K}} (3x_1) + \underbrace{(-d_2)}_{\in \mathbb{K}} (-x_2)$$

donc x est combinaison linéaire de $3x_1$ et $-x_2$ donc $x \in \text{Vect}(3x_1, -x_2)$

$$\text{donc } \text{Vect}(x_1, x_2) \subset \text{Vect}(3x_1, -x_2)$$

Soit $x \in \text{Vect}(3x_1, -x_2)$

$$\exists (d_1, d_2) \in \mathbb{K}^2, x = d_1 (3x_1) + d_2 (-x_2)$$

$$\text{donc } x = \underbrace{3d_1}_{\in \mathbb{K}} x_1 + \underbrace{(-d_2)}_{\in \mathbb{K}} x_2$$

donc $x \in \text{Vect}(x_1, x_2)$

$$\text{donc } \text{Vect}(3x_1, -x_2) \subset \text{Vect}(x_1, x_2)$$

$$\text{donc } \boxed{\text{Vect}(x_1, x_2) = \text{Vect}(3x_1, -x_2)}$$

- Montrons que $\text{Vect}(x_1, x_2, x_3) = \text{Vect}(x_1, x_2, x_3 - x_1 + 4x_2)$

Soit $x \in \text{Vect}(x_1, x_2, x_3 - x_1 + 4x_2)$

$$\exists (d_1, d_2, d_3) \in \mathbb{K}^3, x = d_1 x_1 + d_2 x_2 + d_3 (x_3 - x_1 + 4x_2)$$

$$\text{donc } x = \underbrace{(d_1 - d_3)}_{\in \mathbb{K}} x_1 + \underbrace{(d_2 + 4d_3)}_{\in \mathbb{K}} x_2 + \underbrace{d_3}_{\in \mathbb{K}} x_3$$

donc $x \in \text{Vect}(x_1, x_2, x_3)$

Soit $x \in \text{Vect}(x_1, x_2, x_3)$

$$\exists (d_1, d_2, d_3) \in \mathbb{K}^3, x = d_1 x_1 + d_2 x_2 + d_3 x_3$$

$$= d_1 x_1 + d_2 x_2 + d_3 (x_3 - x_1 + 4x_2) + d_3 x_1 - 4d_3 x_2$$

$$= \underbrace{(d_1 + d_3)}_{\in \mathbb{K}} x_1 + \underbrace{(d_2 - 4d_3)}_{\in \mathbb{K}} x_2 + \underbrace{d_3}_{\in \mathbb{K}} (x_3 - x_1 + 4x_2)$$

$$\text{donc } x \in \text{Vect}(x_1, x_2, x_3 - x_1 + 4x_2) \quad \text{donc } \boxed{\text{Vect}(x_1, x_2, x_3) = \text{Vect}(x_1, x_2, x_3 - x_1 + 4x_2)}$$

Exemples

- $((1,0), (0,1))$ est libre dans $\mathbb{R}^2$ car :

$$\forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \text{ si } \lambda \cdot (1,0) + \mu \cdot (0,1) = (0,0), \text{ alors } (\lambda, \mu) = (0,0) \text{ i.e. } \lambda = \mu = 0$$

- $((1,0), (0,1), (1,1))$ est liée dans $\mathbb{R}^2$ car :

$$\text{donc } 1 \cdot (1,0) + 1 \cdot (0,1) - 1 \cdot (1,1) = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^2} \text{ et } (1,1,-1) \neq (0,0,0)$$

$$(\text{on a : } d_1 \cdot (1,0) + d_2 \cdot (0,1) + d_3 \cdot (1,1) = (0,0) \text{ et } (d_1, d_2, d_3) = (1,1,-1) \neq (0,0,0)$$

- Dans $\mathbb{R}^3$, on pose $v_1 = (1,0,2)$, $v_2 = (5,-1,3)$, $v_3 = (6,-1,5)$.

La famille (v_1, v_2, v_3) est liée car $v_3 = v_1 + v_2$ donc $1v_1 + 1v_2 + (-1)v_3 = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^3}$

$$\text{on a trouvé } (d_1, d_2, d_3) = (1,1,-1) \neq (0,0,0) \text{ tq } \sum_{i=1}^3 d_i \cdot v_i = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^3}$$

- Dans $\mathbb{K}_n[X]$, la famille $(1, X, X^2, \dots, X^n)$ est libre

car un polynôme est nul si tous ses coefficients sont nuls :

$$\forall (a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^{n+1}, \text{ si } \sum_{k=0}^n a_k X^k = 0 \text{ alors } a_0 = a_1 = \dots = a_n = 0$$

- Dans $\mathbb{C}$ vu comme un $\mathbb{R}$ -ev, la famille $(1, i)$ est libre car :

$$\text{Soient } (a, b) \in \mathbb{R}^2, \text{ supposons } a \cdot 1 + b \cdot i = \mathbf{0}_{\mathbb{C}} \text{ i.e. } a + ib = 0$$

par unicité de la forme algébrique, $a = b = 0$ (le fait que a et b réels est essentiel !)

Retenir les méthodes suivantes :

- Pour montrer qu'une famille $(x_1, \dots, x_n)$ est liée :

$$\text{on trouve des scalaires } d_1, \dots, d_m \text{ tels que } \sum_{i=1}^m d_i \cdot x_i = \mathbf{0}_E$$

et tels que au moins l'un des d_i est non nul.

(certains peuvent être nuls)

- Pour montrer qu'une famille $(x_1, \dots, x_n)$ est libre : on écrit

$$\text{"Soit } (d_1, \dots, d_m) \in \mathbb{K}^m. \text{ Supposons que } \sum_{i=1}^m d_i \cdot x_i = \mathbf{0}_E$$

... calcul... raisonnement... donc $d_1 = \dots = d_m = 0$."

Exercice : On prend $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On pose $f = \cos$, $g : x \mapsto \cos(2x)$, $h : x \mapsto x$. Montrer que la famille (f, g, h) est libre.



Démonstration 2

Cas particuliers importants :

- Si l'un des x_i est nul, alors la famille $(x_1, \dots, x_n)$ est liée :

le vecteur nul

$$\text{Si c'est } x_{i_0} \text{ qui est nul, posons } (d_1, \dots, d_m) = (0, \dots, 1, \dots, 0)$$

$$\text{On a } (d_1, \dots, d_m) \neq (0, \dots, 0)$$

$$\text{et } \sum_{i=1}^m d_i \cdot x_i = 0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + \dots + 1 \cdot x_{i_0} + \dots + 0 \cdot x_m = \mathbf{0}_E$$

$\underbrace{\quad}_{\mathbf{0}_E}$
car $x_{i_0} = \mathbf{0}_E$



i-ème place

Démo 2: Soient $(\lambda, \mu, \gamma) \in \mathbb{R}^3$

Supposons que $\lambda \cdot f + \mu \cdot g + \gamma \cdot h = 0$ $\rightarrow$ fonction constante égale à 0.
 $\rightarrow$ une équation vectorielle

on a donc $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$\lambda \cos(x) + \mu \cos(2x) + \gamma x = 0 \rightarrow \text{une infinité d'équations réelles}$$

Prendons $x = 0$; $x = \pi$; $x = \frac{\pi}{2}$: $\rightarrow 3$ équations réelles.

$$\begin{cases} \lambda + \mu = 0 \\ -\lambda + \mu + \gamma\pi = 0 \\ -\mu + \gamma\frac{\pi}{2} = 0 \end{cases} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} \lambda + \mu = 0 \\ 2\mu + \gamma\pi = 0 \\ -\mu + \gamma\frac{\pi}{2} = 0 \end{cases} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} \lambda + \mu = 0 \\ 2\pi\gamma = 0 \\ -\mu + \gamma\frac{\pi}{2} = 0 \end{cases}$$

$L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ $L_2 \leftarrow L_2 + 2L_3$

$$\text{d'où} \quad \begin{cases} \lambda = -\mu = 0 \\ \gamma = 0 \\ \mu = 0 \end{cases}$$

donc (f, g, h) est l.e.b.e.

- Cas d'une famille avec un seul vecteur (x_1) :

$$(x_1) \text{ libre} \iff x_1 \neq 0_E$$

Car : si $x_1 = 0_E$, on a vu que x_1 est liée ; et si $x_1 \neq 0_E$, $\forall d_1 \in K, d_1 x_1 = 0_E \Rightarrow d_1 = 0_E$

- Cas d'une famille avec deux vecteurs (x_1, x_2) :

$$(x_1, x_2) \text{ libre} \iff x_1 \text{ et } x_2 \text{ non colinéaires}$$

$$\begin{aligned} \text{Car : } (x_1, x_2) \text{ liée} &\iff \exists (d_1, d_2) \in K^2 \setminus \{(0,0)\}, d_1 x_1 + d_2 x_2 = 0 \\ &\iff \exists (d_1, d_2) \in K^2 \text{ avec } d_1 \neq 0 \text{ et } d_1 x_1 + d_2 x_2 = 0 \\ &\quad \text{ou } \exists (d_1, d_2) \in K^2 \text{ avec } d_2 \neq 0 \text{ et } d_1 x_1 + d_2 x_2 = 0 \\ &\iff \exists (d_1, d_2) \in K^2, (d_1 \neq 0 \text{ et } x_1 = -\frac{d_2}{d_1} x_2) \text{ ou } (d_2 \neq 0 \text{ et } x_2 = -\frac{d_1}{d_2} x_1) \end{aligned}$$

⚠ Une erreur classique est de dire cela pour une famille de 3 vecteurs ou plus.

C'est faux !! On a vu par exemple qu'avec

$$v_1 = (1, 0, 2), v_2 = (5, -1, 3), v_3 = (6, -1, 5),$$

la famille (v_1, v_2, v_3) n'est pas libre ;

pourtant, aucun vecteur n'est colinéaire à un autre !

Proposition :

- Toute famille contenant une famille liée est également liée
- Toute famille contenue dans une famille libre est également libre



Démonstration 3

Exemple : Une famille contenant en particulier deux vecteurs u et v colinéaires est liée, car elle contient (u, v) qui est liée.

Proposition :

Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille libre de E . Soit $x_{n+1} \in E$.

$$\begin{aligned} (x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) \text{ liée} &\iff x_{n+1} \text{ est combinaison linéaire de } x_1, \dots, x_n \\ &\iff x_{n+1} \in \text{Vect}(x_1, \dots, x_n) \end{aligned}$$



Démonstration 4

Corollaire :

Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille libre de E .

Si $u \notin \text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$, alors la famille $(x_1, \dots, x_n, u)$ est encore libre.

Proposition :

Soit $(e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_q)$ une famille libre de E .

Alors en posant $F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$ et $G = \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_q)$, les sev F et G sont en somme directe.



Démonstration 5

Démo 3:

- Soit $(v_1, \dots, v_p, \dots, v_n)$ une famille de vecteurs de E

telle que $(v_1, \dots, v_p)$ est une famille liée

$$\exists (d_1, \dots, d_p) \in \mathbb{K}^p \setminus \{(0, \dots, 0)\}$$

$$\text{tel que } d_1 v_1 + \dots + d_p v_p = 0_E$$

$$\text{donc } d_1 v_1 + \dots + d_p v_p + 0 \cdot v_{p+1} + \dots + 0 \cdot v_n = 0_E$$

on a $(d_1, \dots, d_p, 0, \dots, 0) \neq (0, \dots, 0, 0, \dots, 0)$ puisque l'un des d_i avec

$i \in \{1, \dots, p\}$ (au moins) est non nul.

donc $(v_1, \dots, v_p, v_{p+1}, \dots, v_n)$ est liée.

- Soit $(v_1, \dots, v_p)$ une famille de vecteurs, contenue dans $(v_1, \dots, v_p, v_{p+1}, \dots, v_n)$

que l'on suppose libre.

Si $(v_1, \dots, v_p)$ était liée, d'après le 1^{er} pt, $(v_1, \dots, v_n)$ serait aussi liée, contradiction !.

donc $(v_1, \dots, v_p)$ est libre.

Démo 4:

$\Leftarrow$ Supposons que x_{m+1} soit combinaison linéaire de $x_1, \dots, x_m$

$$\exists (d_1, \dots, d_m) \in \mathbb{K}^m \text{ tels que } x_{m+1} = \sum_{k=1}^m d_k \cdot x_k$$

$$\text{donc } 0_E = \sum_{k=1}^m d_k \cdot x_k - x_{m+1}$$

$$\text{posons } d_{m+1} = -1 : \text{ on a donc } 0_E = \sum_{k=1}^{m+1} d_k \cdot x_k$$

$$\text{et } (d_1, \dots, d_m, d_{m+1}) = (d_1, \dots, d_m, -1) \neq (0, \dots, 0, 0)$$

donc $(x_1, \dots, x_m, x_{m+1})$ est liée.

$\Rightarrow$ Supposons $(x_1, \dots, x_m, x_{m+1})$ liée

$$\exists (d_1, \dots, d_m, d_{m+1}) \in \mathbb{K}^{m+1} \text{ tel que } \sum_{k=1}^{m+1} d_k \cdot x_k = 0_E$$

$$\text{et } (d_1, \dots, d_m, d_{m+1}) \neq (0, \dots, 0, 0)$$

$$\text{on a donc } \sum_{k=1}^m d_k \cdot x_k + d_{m+1} x_{m+1} = 0_E$$

Si on avait $d_{m+1} \neq 0$, on aurait $\sum_{k=1}^m d_k x_k = 0_E$,

et comme $(x_1, \dots, x_m)$ est libre, on aurait $d_1 = \dots = d_m = 0$.

mais alors $(d_1, \dots, d_m, d_{m+1}) = (0, \dots, 0)$ contradiction!

donc $d_{m+1} \neq 0$

d'où $d_{m+1} x_{m+1} = -\sum_{k=1}^m d_k x_k$ et donc $x_{m+1} = \sum_{k=1}^m -\frac{d_k}{d_{m+1}} x_k$

Ainsi x_{m+1} est comb. lin. de $x_1, \dots, x_m$.

Démo 5:

Montrons que $\text{FNG} = \{0_E\}$

• $0_E \in \text{FNG}$ car F et G sont des sev de E .

donc $\{0_E\} \subset \text{FNG}$

• Soit $x \in \text{FNG}$.

$x \in F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$

donc $\exists (d_1, \dots, d_p) \in \mathbb{K}^p$, $x = \sum_{k=1}^p d_k e_k$

$x \in G = \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_q)$

donc $\exists (\mu_{p+1}, \dots, \mu_q) \in \mathbb{K}^{q-p}$, $x = \sum_{k=p+1}^q \mu_k e_k$

donc $\sum_{k=1}^p d_k e_k = \sum_{k=p+1}^q \mu_k e_k$

donc $\sum_{k=1}^p d_k e_k + \sum_{k=p+1}^q (-\mu_k) e_k = 0_E$

posons $d_{p+1} = -\mu_{p+1}, \dots, d_q = -\mu_q$, on a donc $\sum_{k=1}^q d_k e_k = 0_E$

Comme $(e_1, \dots, e_q)$ est libre, nécessairement, $d_1 = \dots = d_p = d_{p+1} = \dots = d_q = 0$

En particulier $x = \sum_{k=1}^p d_k e_k = 0_E$

Ainsi $\text{FNG} \subset \{0_E\}$

• Conclusion: $\text{FNG} = \{0_E\}$ i.e. F et G sont en somme directe.

Rq: si $(e_1, \dots, e_q)$ est également génératrice de E , $F+G = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p) + \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_q) = E$

donc $F \oplus G = E$.

Démo 6:

D'après le résultat précédent, il suffit de montrer que (e_1, e_2, e_3) est libre.

Soit $(\lambda, \mu, \gamma) \in \mathbb{R}^3$, supposons $\lambda e_1 + \mu e_2 + \gamma e_3 = (0, 0, 0)$

$$\lambda(1, 2, 3) + \mu(1, 0, 1) + \gamma(0, 1, -1) = (0, 0, 0)$$

$$\text{donc } \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{donc } \begin{cases} \lambda + \mu = 0 \\ 2\lambda + \gamma = 0 \\ 3\lambda + \mu - \gamma = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{donc} \\ L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1 \end{matrix} \quad \begin{cases} \lambda + \mu = 0 \\ -2\mu + \gamma = 0 \\ -2\mu - \gamma = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{donc} \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_2 \end{matrix} \quad \begin{cases} \lambda + \mu = 0 \\ -2\mu + \gamma = 0 \\ -2\gamma = 0 \end{cases}$$

$$\text{donc } \begin{cases} \lambda = -\mu \\ -2\mu = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases} \quad \text{donc } \begin{cases} \lambda = 0 \\ \mu = 0 \\ \gamma = 0 \end{cases}$$

$$\text{Ainsi } (\lambda, \mu, \gamma) = (0, 0, 0)$$

Donc (e_1, e_2, e_3) est libre, ainsi $P = \text{Vect}(e_1, e_2)$ et $D = \text{Vect}(e_3)$ sont en somme directe.

Rq: on peut montrer que (e_1, e_2, e_3) est génératrice de $\mathbb{R}^3$ donc

$$\text{Vect}(e_1, e_2, e_3) = \mathbb{R}^3$$

$$\text{donc } \text{Vect}(e_1, e_2) + \text{Vect}(e_3) = \mathbb{R}^3$$

(Cf. chapitre 14) donc P et D sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$

Exemple : Soient $e_1 = (1, 2, 3)$, $e_2 = (1, 0, 1)$ et $e_3 = (0, 1, -1)$ des vecteurs de $\mathbb{R}^3$.

On pose $P = \text{Vect}(e_1, e_2)$ et $D = \text{Vect}(e_3)$. Justifier que la somme $P + D$ est directe.



Démonstration 6

Cas des familles de polynômes de degrés distincts

Proposition :

Toute famille $(P_1, \dots, P_n)$ de polynômes non nuls de $\mathbb{K}[X]$ de degrés deux à deux distincts est libre.



Démonstration 7

En particulier, c'est le cas pour toute famille $(P_1, P_2, \dots, P_n)$ de polynômes non nuls à degrés échelonnés, c'est-à-dire si $-\infty < \deg P_1 < \deg P_2 < \dots < \deg P_n$.

Exemples : $(X - 1, X^2 + X + 2, X^4 - X)$; $(1, X - a, (X - a)^2, (X - a)^3, \dots, (X - a)^n)$...

Nous avons vu que la famille $(1, X, X^2, \dots, X^n)$ est génératrice de $\mathbb{K}_n[X]$. On peut maintenant dire qu'elle est composée de polynômes non nuls, à degrés échelonnés, donc elle est également libre...

1.c Bases

Définition :

Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille de vecteurs de E .

On dit que $(x_1, \dots, x_n)$ est une base de E si elle est à la fois libre et génératrice de E .

Exemples :

- $(1, X, X^2, \dots, X^n)$ est donc une base de $\mathbb{K}_n[X]$, appelée base canonique de $\mathbb{K}_n[X]$.

- Dans $\mathbb{R}^2$, on a vu que :

$((1, 0), (0, 1))$ est génératrice de $\mathbb{R}^2$ et elle est libre donc c'est une base de $\mathbb{R}^2$, on l'appelle la base canonique de $\mathbb{R}^2$

$((1, 0), (0, 1), (1, 1))$ est génératrice de $\mathbb{R}^2$ mais liée, ce n'est pas une base de $\mathbb{R}^2$

$((1, 0))$ est libre car composée d'un seul vecteur non nul, mais elle n'est pas génératrice de $\mathbb{R}^2$ donc ce n'est pas une base de $\mathbb{R}^2$

- Plus généralement, la base canonique de $\mathbb{K}^n$ est la famille $(e_1, \dots, e_n)$ définie par :

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, e_k = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, \dots, 0, 1)$$

ex : la base canonique de $\mathbb{R}^3$: $((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$ ↑ même place

⚠ il n'y a pas unicité de la base d'un ev !

Par exemple, $((0, 1), (1, 1))$ est aussi libre et génératrice de $\mathbb{R}^2$, c'en est une base.

En effet : cette famille est libre car composée de deux vecteurs non colinéaires
et elle est génératrice car : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x, y) = \underbrace{(y-x)}_{\in \mathbb{R}} (0, 1) + \underbrace{x}_{\in \mathbb{R}} (1, 1)$

Démo 7:

Comme l'ordre dans une famille n'a pas d'influence sur le caractère libre ou liée de la famille, il suffit de montrer le résultat pour les familles de polynômes non nuls échelonnées en degré.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(P_1, \dots, P_n)$ une famille de polynômes non nuls tels que :

$$0 \leq \deg(P_1) < \dots < \deg(P_n)$$

Supposons par l'absurde que $(P_1, \dots, P_n)$ soit liée.

On sait alors qu'il existe $(d_1, \dots, d_n) \neq (0, \dots, 0)$ dans $\mathbb{K}^n$ tel que :

$$d_1 P_1 + \dots + d_n P_n = 0$$

On sait qu'il y a au moins un d_i non nul; prenons i_0 le + grand indice possible tel que $d_{i_0} \neq 0$.

On a donc $d_1 P_1 + \dots + d_{i_0} P_{i_0} = 0$ avec $d_{i_0} \neq 0$ ($d_{i_0+1} = \dots = d_n = 0$ s'ils existent)

On peut isoler P_{i_0} : $P_{i_0} = -\frac{1}{d_{i_0}} (d_1 P_1 + \dots + d_{i_0-1} P_{i_0-1})$

Or $P_1, \dots, P_{i_0-1}$ sont de degré $< \deg(P_{i_0})$

Autrement dit, en notant $d = \deg(P_{i_0})$, $P_1, \dots, P_{i_0-1} \in \mathbb{K}_{d-1}[X]$

Or $\mathbb{K}_{d-1}[X]$ est stable par comb. lin. (c'est un sev de $\mathbb{K}[X]$)

Donc $P_{i_0} \in \mathbb{K}_{d-1}[X]$: Absurde car $d = \deg(P_{i_0})$

Conclusion : $(P_1, \dots, P_n)$ est libre.

Théorème :

Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille de vecteurs de E .

$(x_1, \dots, x_n)$ est une base de E si et seulement si tout vecteur de E s'écrit de façon unique comme combinaison linéaire de $x_1, \dots, x_n$, autrement dit :

$$(x_1, \dots, x_n) \text{ base de } E \iff \forall x \in E, \exists! (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, x = \sum_{k=1}^n \lambda_k x_k$$



Démonstration 8

Comparer avec la définition d'une famille génératrice : la seule différence est l'unicité !

Définition :

Avec les notations du théorème ci-dessus, lorsque $(x_1, \dots, x_n)$ est une base de E , les scalaires $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ s'appellent les coordonnées de x dans la base $(x_1, \dots, x_n)$.

Exemples :

- Les coordonnées de $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$ sont (x, y)
 $\text{Car } (x, y) = x \cdot (1, 0) + y \cdot (0, 1)$
 Les coordonnées de $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ dans la base $((0, 1), (1, 1))$ sont $(y-x, x)$
 $\text{Car } (x, y) = (y-x)(0, 1) + x(1, 1)$
- Plus généralement, dans $\mathbb{K}^n$, les coordonnées d'un vecteur $u = (u_1, \dots, u_n) \in \mathbb{K}^n$ dans la base canonique sont ce qu'on appelle communément les coordonnées du vecteur $u : (u_1, \dots, u_n) \dots$

$$\text{Car } (u_1, \dots, u_n) = u_1(1, 0, \dots, 0) + \dots + u_n(0, \dots, 0, 1) \\ = u_1 e_1 + \dots + u_n e_n$$

- $P = (X-1)^4$ est dans $\mathbb{R}_6[X]$, qui a pour base canonique $(1, X, X^2, X^3, X^4, X^5, X^6)$.
 $P = X^4 - 4X^3 + 6X^2 - 4X + 1 = 1 \cdot 1 + (-4)X + 6X^2 + (-4)X^3 + 1X^4 + 0X^5 + 0X^6$ donc les coordonnées de P dans cette base sont $(1, -4, 6, -4, 1, 0, 0)$
- La famille $(E_{i,j})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$ des matrices élémentaires de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est une base de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, appelée base canonique de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$; les coordonnées d'une matrice sont simplement les coefficients de la matrice :

$$\forall A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \quad A = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_{i,j} E_{i,j}$$

- Une autre base de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$ est par exemple : $\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right)$



Démonstration 9

Démon 8 :

I $\Rightarrow$ Supposons que $(x_1, \dots, x_m)$ soit une base de E .

On sait que $(x_1, \dots, x_m)$ est libre et qu'elle est famille génératrice de E .

Soit $x \in E$

L'existence d'un m -uplet $(d_1, \dots, d_m)$ de scalaires pour lequel

$x = \sum_{k=1}^m d_k x_k$ est donné par le fait que $(x_1, \dots, x_m)$ est génératrice de E .

Montrons l'unicité de l'écriture.

Supposons qu'on ait deux m -uplet $(d_1, \dots, d_m)$ et $(\mu_1, \dots, \mu_m)$ de $\mathbb{K}^m$ qui conviennent :

$$x = \sum_{k=1}^m d_k x_k \text{ et } x = \sum_{k=1}^m \mu_k x_k$$

$$\text{on a donc } \sum_{k=1}^m d_k x_k = \sum_{k=1}^m \mu_k x_k$$

$$\text{d'où } \sum_{k=1}^m d_k x_k - \sum_{k=1}^m \mu_k x_k = 0_E$$

$$\text{d'où } \sum_{k=1}^m (d_k - \mu_k) x_k = 0_E$$

$$\text{Comme } (x_1, \dots, x_m) \text{ est libre, } d_1 - \mu_1, \dots, d_m - \mu_m = 0$$

$$\text{Donc } d_1 = \mu_1, \dots, d_m = \mu_m \text{ ie } (d_1, \dots, d_m) = (\mu_1, \dots, \mu_m)$$

D'où l'unicité

$$\text{Conclusion: } \forall x \in E, \exists! (d_1, \dots, d_m) \in \mathbb{K}^m, x = \sum_{k=1}^m d_k x_k$$

$$\text{II} \Rightarrow \text{Supposons: } \forall x \in E, \exists! (d_1, \dots, d_m) \in \mathbb{K}^m, x = \sum_{k=1}^m d_k x_k$$

Le fait que $\forall x \in E, \exists (d_1, \dots, d_m) \in \mathbb{K}^m, x = \sum_{k=1}^m d_k x_k$ donne le fait que $(x_1, \dots, x_m)$ est génératrice.

Montrons qu'elle est libre

$$\text{Soit } (d_1, \dots, d_m) \in \mathbb{K}^m, \text{ Supposons que } \sum_{k=1}^m d_k x_k = 0_E$$

On a aussi une 2^{ème} écriture de 0_E comme comb. lin. des x_k :

$$0_E = \sum_{k=1}^m 0 \cdot x_k$$

Par unicité de l'écriture de 0_E comme comb. lin. de $x_1, \dots, x_m \forall k \in \{1, \dots, m\}, d_k = 0$.

Donc $(x_1, \dots, x_m)$ est libre

Conclusion : C'est une base de E

Ainsi : on a l'équivalence voulue.

Démon 9: Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(K)$

Cherchons s'il existe un unique quadruplet $(\alpha, \mu, \gamma, \delta)$ de K^4 tel que

$$\alpha \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \delta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

on résout :

$$\begin{pmatrix} \alpha + \delta & \alpha - \mu \\ \alpha + \mu & \gamma - \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \delta = a \\ \alpha - \mu = b \\ \alpha + \mu = c \\ \gamma - \delta = d \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + \delta = a \\ \alpha - \mu = b \\ \alpha + \mu = c - b \\ -2\delta = d - a \end{cases} \\ & \begin{matrix} L_3 \leftarrow L_3 - L_2 \\ L_4 \leftarrow L_4 - L_1 \end{matrix} \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \delta = a - \alpha \\ \alpha = b + \frac{1}{2}(c - b) \\ \mu = \frac{1}{2}(c - b) \\ \delta = \frac{1}{2}(a - d) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \delta = \frac{1}{2}(a + d) \\ \alpha = \frac{1}{2}(c + b) \\ \mu = \frac{1}{2}(c - b) \\ \delta = \frac{1}{2}(a - d) \end{cases}$$

On a trouvé un unique $(\alpha, \mu, \gamma, \delta) \in K^4$ tel que donc $B = \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right)$

est une base de $M_2(K)$, et les coord. de $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ dans cette base sont

$$\left(\frac{1}{2}(c+b), \frac{1}{2}(c-b), \frac{1}{2}(a+d), \frac{1}{2}(a-d) \right)$$

Rq: Avec la base canonique $(E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2})$ de $M_2(K)$

$$= \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

les coordonnées de $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ sont (a, b, c, d)

Retour après la magique

$\dim M_2(K) = 2^2 = 4$ donc il suffirait de montrer que la famille est libre.

↳ système homogène à résoudre.

2 Espaces vectoriels de dimension finie

2.a Définition d'un espace vectoriel de dimension finie

Définition :

Soit E un espace vectoriel.

On dit que E est de dimension finie s'il possède une famille génératrice (finie).

Exemples :

- $\mathbb{K}^n$ est de dimension finie car, par exemple, la base canonique de $\mathbb{K}^n$ est une famille génératrice de $\mathbb{K}^n$ (avec un nb fini d'éléments)
- $M_{n,p}(\mathbb{K})$ est de dimension finie car, par exemple, la base canonique de $M_{n,p}(\mathbb{K})$ est une famille génératrice de $M_{n,p}(\mathbb{K})$.
- $\mathbb{K}_n[X]$ est de dimension finie car $(1, X, \dots, X^{n-1})$ (la base canonique de $\mathbb{K}_n[X]$) est une famille génératrice de $\mathbb{K}_n[X]$
- $\mathbb{K}[X]$ n'est pas de dimension finie (on dit parfois qu'il est de dimension infinie).



Démonstration 10

Par contre, $\mathbb{K}[X]$ admet des familles génératrices infinies (sens non vu dans ce cours) :

Par ex : $(1, X, X^2, \dots, X^n, \dots)$

- On verra que l'ensemble $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ des suites à valeurs dans $\mathbb{K}$, et l'ensemble de fonction $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{K})$ (entre autres), sont des ev de dimension infinie.
- Soit E un $\mathbb{K}$ -ev. On sait que $\{0_E\}$ est un sev de E , c'est donc un ev. Il est de dimension finie car : (0_E) est génératrice de $\{0_E\}$

2.b Extraction et complétion d'une base

Lemme :

Soit E un espace vectoriel. On suppose que $(x_1, \dots, x_m)$ est une famille génératrice de E , et que cette famille contient une sous-famille libre ; quitte à renuméroter les vecteurs, on peut supposer que $(x_1, \dots, x_p)$ est libre (avec $p \leq m$).

Alors on peut compléter $(x_1, \dots, x_p)$ en une base de E à l'aide de vecteurs bien choisis parmi $x_{p+1}, \dots, x_m$.



Démonstration 11

Lorsque E n'est pas réduit à $\{0_E\}$, prenons une famille génératrice finie $(x_1, \dots, x_m)$ de E . L'un des vecteurs x_i au moins est non nul (sinon, $E = \text{Vect}(0_E, \dots, 0_E) = \{0_E\}$). Ce vecteur non nul forme alors une sous-famille libre de $(x_1, \dots, x_m)$. Donc le lemme s'applique : il existe donc une base de E , extraite de $(x_1, \dots, x_m)$. En résumé :

Théorème :

(de la base extraite)

Soit E un espace vectoriel de dimension finie, non réduit à $\{0_E\}$.

De n'importe quelle famille génératrice finie de E , on peut extraire une base de E .

Démo 10: Montrons que $K[X]$ ne possède pas de famille génératrice (finie)

Par l'absurde.

Supposons que $(P_1, \dots, P_m)$ soit une famille génératrice de $K[X]$.

Notons $m = \max(\deg(P_1), \dots, \deg(P_m))$

Et prenons $Q = X^{m+1}$, $\deg(Q) = m+1$

Et $K[X] = \text{Vect}(P_1, \dots, P_m)$ donc $\exists (d_1, \dots, d_m) \in K^m$ tq

$$X^{m+1} = Q = d_1 P_1 + \dots + d_m P_m$$

$\alpha P_1, \dots, P_m \in K_m[X]$ et $K_m[X]$ est stable par comb. lin.

Donc $X^{m+1} \in K_m[X]$: absurde

Démo 11:

On s'intéresse aux sous-familles de $(x_1, \dots, x_p)$ obtenues en "rajoutant" des vecteurs choisis parmi $x_{p+1}, \dots, x_p$, et qui soient libres.

- Il en existe, en considérant qu'on a le droit de ne rajouter aucun vecteur :

$(x_1, \dots, x_p)$ est une sous-famille $(x_1, \dots, x_p)$, et elle est libre.

- Parmi toutes ces familles libres, prenons-en une avec le plus d'éléments possibles.

Ainsi, si on considère une sous-famille de $(x_1, \dots, x_p)$ avec strictement plus d'éléments, elle sera liée.

Quitte à renommer $x_{p+1}, \dots, x_m$, on peut considérer qu'il s'agit de

$(x_1, \dots, x_p, x_{p+1}, \dots, x_q)$ avec $p \leq q \leq m$.

Par hypothèse, $(x_1, \dots, x_q)$ est libre.

Montrons qu'elle est génératrice de E .

- Si $q = m$: on sait que $(x_1, \dots, x_m)$ est génératrice, c'est fini!

- Si $q < m$:

Montrons que $x_{q+1}, \dots, x_m$ sont dans $\text{Vect}(x_1, \dots, x_q)$:

Soit $j \in \{q+1, \dots, m\}$

On sait que $(x_1, \dots, x_q)$ est libre ; et aussi que $(x_1, \dots, x_q, x_j)$ est liée (sinon cela contredit le fait que $(x_1, \dots, x_q)$ était une sous-famille libre avec le + grand nb d'éléments construite avec $x_{q+1}, \dots, x_m$).

Donc : $\exists$ $\alpha_j \in \text{Vect}(x_1, \dots, x_q)$

Ainsi $\forall j \in \{q+1, \dots, m\}, x_j \in \text{Vect}(x_1, \dots, x_q)$

et pour $j \in \{1, \dots, q\}$, c'est évident ($x_j = 0.x_1 + \dots + 1.x_j + 0.x_{j+1} + \dots + 0.x_q$ si $j \in \{1, \dots, q\}$)

Ainsi, en notant $F = \text{Vect}(x_1, \dots, x_q)$:

$x_1, \dots, x_m$ sont dans F .

Comme F est un sev de E , toute comb. lin. de $x_1, \dots, x_m$ est dans F .

i.e. $\text{Vect}(x_1, \dots, x_m) \subset F$

i.e. $E \subset F$ car $(x_1, \dots, x_m)$ est génératrice de E

et F était un sev de E donc $F \subset E$. Finalement $E = F = \text{Vect}(x_1, \dots, x_q)$

donc $(x_1, \dots, x_q)$ est génératrice de E . Elle est libre

donc c'est une base de E .

Exemple : Dans $\mathbb{R}^2$, de la famille génératrice $((1, 0), (0, 1), (1, 1))$, on peut extraire $((1, 0), (0, 1))$ comme base de $\mathbb{R}^2$; mais aussi $((0, 1), (1, 1))$!

Conséquence : Tout espace vectoriel de dimension finie non réduit à $\{0_E\}$ admet au moins une base.
(Dans le cas particulier $E = \{0_E\}$, il n'y a pas de base, la seule famille génératrice (0_E) est liée...)

Théorème :

(de la base incomplète)

Soit E un espace vectoriel de dimension finie.

Soit $(u_1, \dots, u_p)$ une famille libre de E .

Soit $(v_1, \dots, v_n)$ une famille génératrice finie de E (par exemple une base de E).

On peut compléter la famille libre $(u_1, \dots, u_p)$ en une base de E , à l'aide de certains vecteurs bien choisis parmi $(v_1, \dots, v_n)$

C'est à nouveau une conséquence du lemme, en prenant $(x_1, \dots, x_{p+n}) = (u_1, \dots, u_p, v_1, \dots, v_n)$ (c'est une famille génératrice de E car elle contient la famille génératrice $(v_1, \dots, v_n)$).

Exemples :

- Dans $\mathbb{R}^3$, la famille $((1, 0, 1), (1, 0, -1))$ est libre car elle a 2 vecteurs non colinéaires.
On peut donc la compléter en une base en choisissant convenablement un ou des vecteur(s) parmi les vecteurs de la base canonique de $\mathbb{R}^3$, puisque c'est une famille génératrice de $\mathbb{R}^3$
- Dans $\mathbb{C}_2[X]$, la famille $((X - 1)^2)$ est libre car elle a 1 vecteur et ce vecteur est non nul.
On peut donc la compléter en une base en choisissant convenablement un ou des vecteur(s) parmi les vecteurs de la base canonique de $\mathbb{C}_2[X]$, $(1, X, X^2)$



Démonstration 12

2.c Définition de la dimension d'un espace vectoriel de dimension finie

Proposition :

Soit E un espace vectoriel, possédant une famille génératrice à $n \in \mathbb{N}^*$ éléments.

Alors toute famille de E possédant au moins $n + 1$ vecteurs est liée; autrement dit, toute famille libre de E possède au plus n éléments.



Démonstration 13

Théorème-définition :

- Soit E un espace vectoriel de dimension finie, non réduit à $\{0_E\}$.
Alors toutes les bases de E (il en existe) ont le même nombre d'éléments, et on appelle dimension de E ce nombre d'éléments commun à toutes les bases
- Par convention, on note $\dim(\{0_E\}) = 0$.



Démonstration 14

Ainsi, $\dim(E) \in \mathbb{N}$ et $\dim(E) \in \mathbb{N}^* \Leftrightarrow E \neq \{0_E\}$
(pour un E de dimension finie)

Démo 12 :

2^{ème} vecteur de la base canonique.
• Montrons que $((1,0,1), (1,0,-1), (0,1,0))$ est une base de $\mathbb{R}^3$

Deux méthodes au choix, pour l'instant :

↳ on montre qu'elle est libre et qu'elle est génératrice (def)

↳ on montre que tout $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$ s'écrit de manière unique comme comb. lin. de nos 3 vecteurs (th)

Soit $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$, on résout avec $(\lambda, \mu, \delta) \in \mathbb{R}^3$ inconnues :

$$(x,y,z) = \lambda(1,0,1) + \mu(1,0,-1) + \delta(0,1,0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda + \mu = x \\ \delta = y \\ \lambda - \mu = z \end{cases} \xrightarrow{\substack{+ \\ -}} \begin{cases} \lambda + \mu = x \\ \delta = y \\ -2\mu = z - x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = x - \frac{z-y}{2} = \frac{x+y}{2} \\ \delta = y \\ \mu = \frac{x-z}{2} \end{cases}$$

donc $((1,0,1), (1,0,-1), (0,1,0))$ est une base de $\mathbb{R}^3$

• Prenons $((x-1)^2, 1, x)$, c'est une famille libre car les polynômes qui la constituent sont de degré 2 à 2 distincts et ils sont non nuls.

Montrons que c'est une famille génératrice de $\mathbb{C}_2[X]$.

Soit $P \in \mathbb{C}_2[X]$. $\exists (a,b,c) \in \mathbb{C}^3$, $P = aX^2 + bX + c$

$$P = a(x^2 - 2x + 1) + 2ax - a + bx + c$$

$$P = a(x-1)^2 + (c-a)1 + (2a+b)x$$

donc P est comb. lin. des 3 vecteurs de la famille considérée, ceci pour tout $P \in \mathbb{C}_2[X]$ donc la famille

$((x-1)^2, 1, x)$ est génératrice de $\mathbb{C}_2[X]$

Elle est aussi libre donc c'est une base de $\mathbb{C}_2[X]$.

Démo 14 :

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie qui ne soit pas réduit à $\{0_E\}$

Soient $(x_1, \dots, x_p)$ et $(y_1, \dots, y_q)$ deux bases de E .

(on sait qu'il en existe d'après le th de la base extraite)

Montrons que $p = q$

• $(x_1, \dots, x_p)$ est en particulier libre

$(y_1, \dots, y_q)$ est en particulier génératrice de E , et elle a q éléments

donc $(x_1, \dots, x_p)$ a au plus q éléments d'après la prop. précédente i.e. $p \leq q$

Les rôles de $(x_1, \dots, x_p)$ et $(y_1, \dots, y_q)$ étant symétriques, on a aussi $q \leq p$.

Donc $p = q$: les bases ont le même nb d'éléments.

Retour après H1 magique

- Pour montrer que $((1, 0, 1), (1, 0, -1), (0, 1, 0))$ est une base

Comme elle a 3 vecteurs et que $3 = \dim \mathbb{R}^3$, il suffit de montrer qu'elle est libre, i.e. que $\forall (\lambda, \mu, \gamma) \in \mathbb{R}^3$

$$\lambda \cdot (1, 0, 1) + \mu \cdot (1, 0, -1) + \gamma \cdot (0, 1, 0) = (0, 0, 0) \Rightarrow \lambda = \mu = \gamma = 0$$

Cela revient à résoudre le système homogène associé à celui que l'on avait résolu.

- Pour $((x-1)^2, 1, x)$, de même, comme elle a 3 vecteurs et $3 = \dim \mathbb{C}_2[x]$, le fait qu'elle soit libre suffit à conclure que c'est une base de $\mathbb{C}_2[x]$.

Exemples essentiels :

- $\dim(\mathbb{K}^n) = n$ car la base canonique, $((1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1))$, possède n vecteurs.
 et : $\dim(\mathbb{R}) = 1$, $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$, $\dim(\mathbb{R}^5) = 5$, $\dim(\mathbb{C}^4) = 4$
- $\dim \mathbb{K}_n[X] = n + 1$ car la base canonique $\mathbb{K}_n[X]$, $(1, X, X^2, \dots, X^n)$, possède $n + 1$ éléments
- $\dim \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) = np$ car la base canonique de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est composée de np éléments, les $E_{i,j}$ avec i variant de 1 à n et j variant de 1 à p . ex : $\dim(\mathcal{M}_n(\mathbb{K})) = n^2$
- $\mathbb{C}$, vu comme $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, admet $(1, i)$ comme base ; donc
 $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}) = 2$ Pour dire qu'on voit $\mathbb{C}$ comme un $\mathbb{R}$ -ev $\dim(\mathbb{C}) = \dim_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}) = 1$
- Soit I un intervalle et $a : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue.
 On considère l'équation différentielle linéaire d'ordre 1 homogène $(E_1) : y'(x) + a(x)y(x) = 0$.
 L'ensemble des solutions de (E_1) est un espace vectoriel de dimension 1.
- Soient a, b et c dans $\mathbb{K}$ avec $a \neq 0$. On considère l'équation différentielle linéaire d'ordre 2 homogène à coefficients constants $(E_2) : ay''(x) + by'(x) + cy(x) = 0$.
 L'ensemble des solutions de (E_2) est un espace vectoriel de dimension 2.

 Démonstration 15

2.d Cardinaux d'une famille libre, d'une base, d'une famille génératrice

Théorème : (magique : grâce à lui tout va plus vite)

Soit E un espace vectoriel de dimension n , avec $n \in \mathbb{N}^*$ (donc E n'est pas réduit à $\{0_E\}$).

- Toute famille libre a au plus n éléments et c'est une base si et seulement si cette famille libre a exactement n éléments.
- Toute famille génératrice a au moins n éléments et c'est une base si et seulement si cette famille génératrice a exactement n éléments.

 Démonstration 16

Traduction : Dans E de dimension $n \in \mathbb{N}^*$:

- Soit $(x_1, \dots, x_p)$ une famille libre. Alors $p \leq n$
 et $(x_1, \dots, x_p)$ base $\iff p = n$
 Conséquence : si $p > n$ alors $(x_1, \dots, x_p)$ est liée
- Soit $(x_1, \dots, x_m)$ une famille génératrice. Alors $m \geq n$
 et $(x_1, \dots, x_m)$ base $\iff m = n$
 Conséquence : si $m < n$ alors $(x_1, \dots, x_m)$ n'est pas génératrice

Corollaire :

Soit E un espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$ et $(x_1, \dots, x_n)$ une famille de vecteurs de E .
famille avec le bon nb d'éléments

$(x_1, \dots, x_n)$ libre $\iff (x_1, \dots, x_n)$ base de $E \iff (x_1, \dots, x_n)$ génératrice de E

Ainsi, pour montrer qu'une famille "qui a le bon nombre de vecteurs" est une base, il suffit de montrer, au choix, qu'elle est libre ou qu'elle est génératrice !

Démo 16: Fixons une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E (on sait qu'il en existe car E est de dimension finie et car $E \neq \{0\}$, et une base a n éléments car $\dim E = n$).

a) Soit $(x_1, \dots, x_p)$ une famille libre de vecteurs de E .

- $(e_1, \dots, e_n)$ est en particulier génératrice de E , elle a n éléments, d'après la prop de 2.c, $(x_1, \dots, x_p)$, qui est libre, a au plus n éléments (i.e. $p \leq n$)

- Montrons que $(x_1, \dots, x_p)$ base de $E \Leftrightarrow n = p$:

$\Rightarrow$ Si $(x_1, \dots, x_p)$ est une base de E , on a vu que son nb d'éléments devait être $\dim(E)$ i.e. $p = n$

$\Leftarrow$ Supposons $p = n$.

$(x_1, \dots, x_n)$ est une famille libre; d'après le théorème de la base incomplète, on peut la compléter en une base de E , en piochant parmi les vecteurs d'une famille génératrice, par ex. $(e_1, \dots, e_n)$.

La nouvelle base ainsi obtenue doit avoir n éléments; mais comme $(x_1, \dots, x_n)$ avait déjà n éléments, cela signifie qu'il n'y a aucun vecteur à ajouter et que $(x_1, \dots, x_n)$ était déjà une base!

b) Soit $(x_1, \dots, x_m)$ est une famille génératrice de E .

- Ainsi on a une famille génératrice avec m éléments; d'après la prop de 2.c, toute famille libre de E a au plus m éléments.

En particulier, $(e_1, \dots, e_n)$ est libre donc $n \leq m$

- Montrons que $(x_1, \dots, x_m)$ base $E \Leftrightarrow m = n$

$\Rightarrow$ Si $(x_1, \dots, x_m)$ est une base de E , on a vu que son nb d'éléments devait être $\dim(E)$ i.e. $m = n$

$\Leftarrow$ Supposons que $m = n$

$(x_1, \dots, x_n)$ est génératrice de E ; d'après le th de la base extraite on peut en extraire une base de E , qui doit avoir n éléments.

Cela signifie qu'on n'a enlevé aucun vecteur pour obtenir une base
et donc que $(x_1, \dots, x_n)$ était déjà une base de E .

Utilisations :

- Dans $\mathbb{R}^2$, $((1, 2), (3, 4), (5, 6))$ est libre car elle a 3 vecteurs et $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$
- Dans $\mathbb{R}^3$, $((1, 2, 1), (1, 0, -1))$ est non génératrice de $\mathbb{R}^3$ car $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$ et elle n'a que deux éléments.
- Dans $\mathbb{R}^2$, $((1, 2), (3, 4)) \dots$
 - elle est libre car composée de deux vecteurs non colinéaires
 - Or $2 = \dim(\mathbb{R}^2)$ donc c'est une base de $\mathbb{R}^2$.
 - Donc elle est génératrice de $\mathbb{R}^2$!

Remarque : On obtient aussi que dans un espace vectoriel de dimension finie, une famille libre a toujours moins d'éléments que n'importe quelle famille génératrice.

2.e Rang d'une famille de vecteurs

Soit E un espace vectoriel quelconque et $(x_1, \dots, x_p)$ une famille de vecteurs de E .

$\text{Vect}(x_1, \dots, x_p)$ est un ev de dimension finie car il possède une famille génératrice finie : $(x_1, \dots, x_p)$.

Définition :

On appelle rang de la famille $(x_1, \dots, x_p)$ l'entier $\text{rg}(x_1, \dots, x_p) = \dim(\text{Vect}(x_1, \dots, x_p))$.

Cela donne une idée de "la place que prend la famille $(x_1, \dots, x_p)$ ".

Proposition :

$$\text{rg}(x_1, \dots, x_p) \leq p$$

On a égalité si et seulement si $(x_1, \dots, x_p)$ est libre



Démonstration 17

Ainsi, le rang d'une famille libre, c'est son nombre d'éléments.

3 Dimension finie et sous-espaces vectoriels

3.a Sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel de dimension finie

Théorème :

Soit E un espace vectoriel de dimension finie.

Alors tout sous-espace vectoriel F de E est aussi un espace vectoriel de dimension finie, et $\dim(F) \leq \dim(E)$, et on a :

$$\dim(F) = \dim(E) \Leftrightarrow F = E$$



Démonstration 18

Démo 17: Notons $F = \text{Vect}(x_1, \dots, x_p)$; c'est un ev de dimension finie

$$\text{et } \text{rg}(x_1, \dots, x_p) = \dim(F)$$

$(x_1, \dots, x_p)$ est une famille génératrice de F

donc elle a au moins $\dim(F)$ éléments :

$$\text{i.e. } p \geq \dim(F)$$

$$\text{i.e. } p \geq \text{rg}(x_1, \dots, x_p)$$

Travaux avec le th. de 2.d :

$$p = \text{rg}(x_1, \dots, x_p) \Leftrightarrow p = \dim(F)$$

$$\Leftrightarrow (x_1, \dots, x_p) \text{ base de } F$$

$$\Leftrightarrow (x_1, \dots, x_p) \text{ libre et } \underbrace{\text{génératrice de } F}_{\text{on le sait}}$$

$$\Leftrightarrow (x_1, \dots, x_p) \text{ libre.}$$

Démo 18: • À l'aide d'un raisonnement similaire à celui de la démo 11, on prouve que F est de dim finie (admis) i.e. qu'il a une famille génératrice finie.

• Ainsi $\dim(F) \in \mathbb{N}$.

* Si $\dim(F) \leq 0$, alors $\dim(F) \leq \dim(E)$ car $\dim(E) \in \mathbb{N}$.

$$\text{et dans ce cas, } \dim(F) = \dim(E) \Leftrightarrow \dim(F) = \dim(E) = 0 \Leftrightarrow E = F = \{0\}$$

* Plaçons-nous dans $\dim(F) \geq 1$.

Alors F possède des bases, prenons-en une $(f_1, \dots, f_p)$; en particulier, c'est une famille libre.

(vue comme famille de vecteurs de F mais aussi de E)

Donc son nombre d'éléments est inférieur à la dimension de E

$$\text{i.e. } p \leq \dim(E)$$

$$\text{i.e. } \dim(F) \leq \dim(E) \text{ car } (f_1, \dots, f_p) \text{ base de } F$$

$$\text{Et } p = \dim(E) \Leftrightarrow (f_1, \dots, f_p) \text{ base de } E$$

$$\Leftrightarrow (f_1, \dots, f_p) \text{ libre et } \underbrace{\text{génératrice de } E}_{\text{fini}} \text{ } E$$

$$\Leftrightarrow (f_1, \dots, f_p) \text{ g\u00e9n\u00e9ratrice de } E$$

$$\Leftrightarrow \text{Vect}(f_1, \dots, f_p) = E$$

$$\Leftrightarrow F = E \quad \text{car } (f_1, \dots, f_p) \text{ \u00e9tait une base de } F \text{ donc g\u00e9n\u00e9ratrice de } F \text{ donc}$$

$$\text{Vect}(f_1, \dots, f_p) = F.$$

D\u00e9mo 19:

Posons $F = \text{Vect}(x_1, \dots, x_p)$, F est un sev de E et $\text{rg}(x_1, \dots, x_p) = \dim(F)$

D'apr\u00e8s le th\u00e9or\u00e8me pr\u00e9c\u00e9dent, $\dim(F) \leq n$ i.e. $\text{rg}(x_1, \dots, x_p) \leq n$, et il y a \u00e9galit\u00e9 ssi $F = E$.

$$\text{ssi } \text{Vect}(x_1, \dots, x_p) = E$$

$$\text{ssi } (x_1, \dots, x_p) \text{ g\u00e9n\u00e9ratrice de } E$$

D\u00e9mo 20: Supposons que $F \subset G$ et que $\dim(F) = \dim(G)$

F est en fait un sev de G . ($F \subset G$; $F \neq \{0\}$; $\forall (x, y) \in F$, $\forall \lambda \in K$, $\lambda x + y \in F$)

Donc, comme $\dim(F) = \dim(G)$, d'apr\u00e8s le th du d\u00e9but de la partie 3, $F = G$

Proposition :

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n , et $x_1, \dots, x_p$ des vecteurs de E .

$\text{rg}(x_1, \dots, x_p) \leq n$, et on a égalité si et seulement si $(x_1, \dots, x_p)$ est génératrice de E

 Démonstration 19

Vocabulaire

- Si $\dim F = 1$, on dit que F est une droite (vectorielle) de E .

C'est équivalent à dire que $F = \text{Vect}(u)$ avec $u \neq 0_E$

($F = \text{Vect}(u)$ dit que (u) est génératrice de F et $u \neq 0_E$ dit que (u) est libre)

- Si $\dim F = 2$, on dit que F est un plan (vectoriel) de E .

C'est équivalent à dire que $F = \text{Vect}(u, v)$ avec u et v non colinéaires

($F = \text{Vect}(u, v)$ donne que (u, v) est génératrice et u, v non colinéaires donne que (u, v) est libre)

- On dit que F est un hyperplan de E si $\dim(F) = \dim(E) - 1$.

Les hyperplans de $\mathbb{R}^3$ sont les plans vectoriels de $\mathbb{R}^3$; les hyperplans de $\mathbb{R}^2$ sont les droites vectorielles de $\mathbb{R}^2$

Théorème :

Soit E un ev de dimension finie, F et G des sev de E .

Si $F \subset G$ et si $\dim(F) = \dim(G)$ alors $F = G$

 Démonstration 20

Ce théorème est très pratique !!

Exemple d'utilisation :

Dans $\mathbb{C}^4$, on pose $F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{C}^4 / x + y - z - t = 0 \text{ et } x + 2y = 0\}$ et $G = \text{Vect}(u, v)$ avec $u = (-2, 1, -2, 1)$ et $v = (2, -1, 0, 1)$.

Montrer que $F = G$.

 Démonstration 21

3.b Somme de sous-espaces, sous-espaces supplémentaires en dimension finie

Proposition :

(Formule de Grassman)

Soit E un ev de dimension finie, et F, G des sev de E .

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G)$$

 Démonstration 22

On en tire en particulier que $\dim(F + G) \leq \dim(F) + \dim(G)$.

Cette formule sert telle quelle mais aussi pour montrer une nouvelle caractérisation très pratique de la supplémentarité :

Démo 2.1: • $G = \text{Vect}(u, v)$ donc c'est un sev de $\mathbb{C}^4$, et (u, v) est une famille génératrice de G .

De plus, (u, v) est constituée de deux vecteurs non colinéaires donc elle est libre.

Donc c'est une base de G

Donc $\dim(G) = 2$

• Soit $(x, y, z, t) \in \mathbb{C}^4$

$$(x, y, z, t) \in \mathbb{C}^4 \Leftrightarrow \begin{cases} x + y - z - t = 0 \\ x + 2y = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -y - z + t = 0 \\ x = -2y \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = -y - z \\ x = -2y \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -2y \\ y = y \\ z = z \\ t = -y - z \end{cases}$$

$$\text{Donc } F = \{(-2y, y, z, -y-z) / (y, z) \in \mathbb{C}^2\}$$

$$= \{(-2y, y, 0, -y) + (0, 0, z, z) / (y, z) \in \mathbb{C}^2\}$$

$$= \{y(-2, 1, 0, -1) + z(0, 0, 1, 1) / (y, z) \in \mathbb{C}^2\}$$

$$F = \text{Vect}(u', v') \text{ où } u' = (-2, 1, 0, -1) \text{ et } v' = (0, 0, 1, 1)$$

Donc F est un sev de $\mathbb{C}^4$ et (u', v') en est une famille génératrice, qui est également libre car formé de 2 vecteurs non colinéaires.

Donc (u', v') est une base de F , donc $\dim(F) = 2$

• Donc $\dim(F) = \dim(G)$

• Par ailleurs, $u = (-2, 1, -2, 1)$ est dans F car $(-2) + 1 - (-2) - 1 = 0$ et $-2 + 2 \cdot 1 = 0$

de même, $v = (2, -1, 0, 1)$ est dans F car $v = -u'$ et $u' \in F$

Comme F est stable par comb. lin. (c'est un sev de $\mathbb{C}^4$), il contient toute comb. lin. de u et de v ie il contient tout élément de G , donc $G \subset F$.

• Conclusion $F = G$

$$\begin{aligned} \text{Dém 23: } F \oplus G = E &\Leftrightarrow \begin{cases} F \cap G = \{0_E\} \\ F + G = E \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} F \cap G = \{0_E\} \\ \dim(F+G) = \dim(E) \quad (\text{par le th partie 3}) \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} F \cap G = \{0_E\} \\ \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G) = \dim(E) \quad (\text{formule de Grassman}) \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} F \cap G = \{0_E\} \\ \dim(F) + \dim(G) = \dim(E) \quad \text{car } \dim(F \cap G) = \dim(\{0_E\}) = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Repartons du début :

$$\begin{aligned} F \oplus G = E &\Leftrightarrow \begin{cases} F \cap G = \{0_E\} \\ F + G = E \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \dim(F \cap G) = 0 \\ F + G = E \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G) = \dim(F) + \dim(G) \quad (\text{par construction}) \\ F + G = E \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \dim(F+G) = \dim(F) + \dim(G) \quad (\text{d'après Grassman}) \\ F + G = E \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \dim(E) = \dim(F) + \dim(G) \\ F + G = E \end{cases} \end{aligned}$$

Proposition :

Soit E un ev de dimension finie et F et G des sev de E .

$$F \oplus G = E \iff \begin{cases} F \cap G = \{0\} \\ \dim(F) + \dim(G) = \dim(E) \end{cases} \quad \text{♥}$$
$$\iff \begin{cases} F + G = E \\ \dim(F) + \dim(G) = \dim(E) \end{cases}$$

 Démonstration 23

Exemple : Dans $E = \mathbb{R}^3$, on pose $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = 0\}$ et $G = \text{Vect}((1, 2, 1))$. Montrer que F et G sont supplémentaires dans E .

 Démonstration 24

Proposition :

Soit E un ev de dimension finie et F et G des sev de E .

On suppose que F et G ne sont pas réduits à $\{0_E\}$ (ce qui assure qu'ils possèdent des bases).

$$F \oplus G = E \iff \text{la réunion d'une base de } F \text{ et d'une base de } G \text{ forme une base de } E$$

 Démonstration 25

Cette proposition permet parfois de vérifier que l'on a des sev supplémentaires; on l'utilisera si on dispose facilement de bases $\mathcal{B}_F$ de F et $\mathcal{B}_G$ de G pour lesquelles c'est rapide ou déjà su que la réunion est une base de E .

Cette proposition donne surtout, en dimension finie, une **méthode pour créer un supplémentaire** d'un sev F non réduit à $\{0\}$ donné :

- Créer une base de E adaptée au sev F , c'est-à-dire une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E dont les premiers vecteurs $e_1, \dots, e_p$ forment une base de F :

On trouve d'abord une base $(e_1, \dots, e_p)$ de F , il suffit alors de compléter cette famille libre en une base de E en piochant de nouveau dans une base engendratrice comme E (c'est possible par le th de la base incomplète)

- On pose alors $G = \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n)$
 $(e_{p+1}, \dots, e_n)$ est gém de G et elle est libre comme sous-famille d'une base E .
 G est alors un supplémentaire de F dans E !

On a montré :

Théorème :

Si E est un espace vectoriel de dimension finie, alors tout sous-espace vectoriel de E admet un supplémentaire dans E .

Démon 24. • G est un sev de $\mathbb{R}^3$, c'est de dimension 1 car $((1, 2, 1))$ est génératrice de G , et elle est libre car composé d'un vecteur non nul, donc c'est une base de G .

$$\begin{aligned} F &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x = -y - z\} \\ &= \{(-y - z, y, z) / (y, z) \in \mathbb{R}^2\} \\ &= \{(-y, y, 0) + (-z, 0, z) / (y, z) \in \mathbb{R}^2\} \\ &= \{y(-1, 1, 0) + z(-1, 0, 1) / (y, z) \in \mathbb{R}^2\} \end{aligned}$$

$$F = \text{Vect}((-1, 1, 0), (-1, 0, 1))$$

Ainsi F est un sev de $\mathbb{R}^3$, et $((-1, 1, 0), (-1, 0, 1))$ est génératrice de F . Cette famille est également libre car composée de 2 vecteurs non colinéaires.

Donc c'est une base de F , donc $\dim(F) = 2$

• $\{0\} \subset F \cap G$ car $F \cap G$ est un sev de $\mathbb{R}^3$.

Soit $(x, y, z) \in F \cap G$.

$$(x, y, z) \in G \text{ donc } \exists d \in \mathbb{R}, (x, y, z) = d(1, 2, 1) = (d, 2d, d)$$

$$\text{et } (x, y, z) \in F \text{ donc } x + y + z = 0 \text{ ie } d + 2d + d = 0$$

$$\text{donc } 4d = 0$$

$$\text{donc } d = 0$$

$$\text{Donc } (x, y, z) = (0, 0, 0)$$

$$\text{Donc } F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$$

$$\text{Ainsi } F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^3}\} \text{ et } \dim(F) + \dim(G) = 2 + 1 = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$$

Donc F et G sont supplémentaires dans $\mathbb{R}^3$.

Démon 25: F et G ne sont pas réduits à $\{0\}$,

Prendons $(f_1, \dots, f_p)$ une base de F (on a donc $p = \dim(F)$)

et $(g_1, \dots, g_q)$ une base de G (on a donc $q = \dim(G)$)

⇒ Supposons que $F \oplus G = E$

Montrons que $(f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_q)$ est une base de E .

On sait que $F = \text{Vect}(f_1, \dots, f_p)$ et $G = \text{Vect}(g_1, \dots, g_q)$

et donc $\text{Vect}(f_1, \dots, f_p) + \text{Vect}(g_1, \dots, g_q) = F + G = E$ par hyp

cf. chap. 14
c'est $\text{Vect}(f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_q)$

Donc $(f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_q)$ est génératrice E .

Cette famille a $p+q$ éléments ie $\dim(F) + \dim(G)$ éléments

Mais d'après la prop précédente, comme $F \oplus G = E$, $\dim(F) + \dim(G) = \dim(E)$

Donc $(f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_q)$ est en fait une base de E .

⊖ Supposons que $(f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_q)$ soit une base de E .

Montrons que $F \oplus G = E$

La famille $(f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_q)$ est en particulier libre; d'après la prop page 4,

$\text{Vect}(f_1, \dots, f_p)$ et $\text{Vect}(g_1, \dots, g_q)$ sont en somme directe.

Car $(f_1, \dots, f_p)$ base de F et $(g_1, \dots, g_q)$ base de G

Ainsi: $F \cap G = \{0_E\}$

et $\dim(F) + \dim(G) = p+q$, et $p+q = \dim(E)$ car $(f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_q)$ est base de E .

d'après la prop précédente, $F \oplus G = E$

Conclusion: on a bien l'équivalence voulue.

Démon 26: $E = \mathbb{C}^4$

$$F = \text{Vect}(\overbrace{(1, 2, 0, 1)}^{e_1}, \overbrace{(0, 1, 1, 0)}^{e_2})$$

(e_1, e_2) est génératrice de F et elle est libre car composée de 2 vecteurs non colinéaires.

Donc c'est une base de F .

La base canonique de $\mathbb{C}^4$ est $((1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1))$

Montrons que $(e_1, e_2, (1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0))$ est une base de $\mathbb{C}^4$.

Soient $(\lambda, \mu, \gamma, \delta) \in \mathbb{C}^4$, supposons $\lambda e_1 + \mu e_2 + \gamma(1, 0, 0, 0) + \delta(0, 1, 0, 0)$

$$\begin{cases} \lambda + \gamma = 0 \\ 2\lambda + \mu + \delta = 0 \\ \mu = 0 \\ \lambda = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \delta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

donc $\begin{cases} \lambda = 0 \\ \mu = 0 \\ \gamma = 0 \\ \delta = 0 \end{cases}$ donc la famille est libre. Comme elle a 4 vecteurs et que $4 = \dim(\mathbb{C}^4)$, c'est une base de $\mathbb{C}^4$.

Exemple : Dans $E = \mathbb{C}^4$, trouver un supplémentaire de $F = \text{Vect}((1, 2, 0, 1), (0, 1, 1, 0))$.

 **Démonstration 26**

La proposition peut s'utiliser pour créer de toutes pièces des sev supplémentaires. Par exemple, la famille $(1, X - 2, (X - 2)^2, (X - 2)^3, (X - 2)^4)$ est une base de $\mathbb{R}_4[X]$ (sauriez-vous le justifier ?), donc $F = \text{Vect}(1, (X - 2)^2, (X - 2)^4)$ et $G = \text{Vect}(X - 2, (X - 2)^3)$ sont supplémentaires dans $\mathbb{R}_4[X]$.

4 Dimension finie et applications linéaires

4.a Différents modes de définition

Théorème :

Soient E et F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

On suppose E de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$,

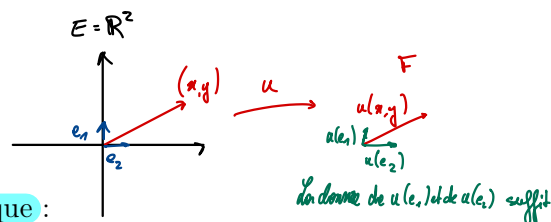
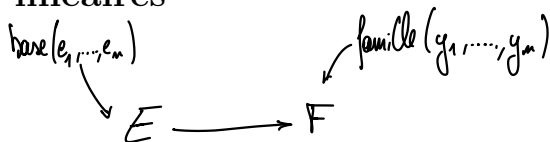
et on considère une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E .

Soit $(y_1, \dots, y_n)$ une famille quelconque de n vecteurs de F .

Il existe une unique application linéaire u de E dans F telle que :

$$\forall j \in \{1, \dots, n\}, u(e_j) = y_j$$

Autrement dit, une application linéaire de E dans F est entièrement déterminée par l'image d'une base de E



 **Démonstration 27**

On savait définir les applications linéaires de la façon suivante : par exemple,

$$u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad (\text{expression analytique de } u)$$

$$(x, y) \mapsto (2x + 3y, 5x + 4y, 2x)$$

Ce théorème nous donne un autre mode de définition d'une application linéaire : il suffit de dire qu'elle est bien linéaire et de donner l'image d'une base.

Exemple : Déterminer l'expression analytique de l'application linéaire $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$ telle que $u(1, 0) = (3, 4, 5)$ et $u(0, 1) = (0, -1, 2)$.

 **Démonstration 28**

Il y a un troisième mode de définition d'une application linéaire à connaître :

Théorème :

Soient E et F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

On suppose E de dimension finie et $E = E_1 \oplus E_2$.

Une application linéaire $u \in \mathcal{L}(E, F)$ est entièrement déterminée par sa restriction à E_1 et sa restriction à E_2 .

SUREMENT INUTILE

Autrement dit, se donner $u : E \rightarrow F$ linéaire, c'est équivalent à se donner $u_1 : E_1 \rightarrow F$ et $u_2 : E_2 \rightarrow F$ et à poser, pour tout $x \in E$ s'écrivant $x_1 + x_2$ avec $x_1 \in E_1$ et $x_2 \in E_2$:

Démos 27:

• Analyse :

Supposons que $u: E \rightarrow F$ soit une application linéaire telle que :

$$\forall j \in \{1, \dots, m\}, u(e_j) = y_j$$

Soit $x \in E$.

$(e_1, \dots, e_m)$ une base de E donc $\exists! (d_1, \dots, d_m) \in \mathbb{K}^m$ tels que $x = \sum_{j=1}^m d_j e_j$

$$\text{donc } u(x) = u\left(\sum_{j=1}^m d_j e_j\right) = \sum_{j=1}^m d_j u(e_j)$$

Ainsi $u(x) = \sum_{j=1}^m d_j y_j$ où $(d_1, \dots, d_m)$ sont les coordonnées de x dans la base $(e_1, \dots, e_m)$
unique pour x fixé

d'où l'unicité de u sous condition d'existence

• Synthèse :

On définit $u: E \rightarrow F$ de la façon suivante :

Pour $x \in E$, on note $(d_1, \dots, d_m)$ ses coordonnées dans $(e_1, \dots, e_m)$

et on pose $u(x) = \sum_{k=1}^m d_k y_k$ (c'est bien dans F car les y_k sont dans F)

Soit $j \in \{1, \dots, m\}$.

Les coordonnées de e_j dans $(e_1, \dots, e_m)$ sont $(0, \dots, \underset{\substack{\uparrow \\ \text{position } j}}{1}, \dots, 0)$

$$\text{car } e_j = 0e_1 + \dots + 0e_{j-1} + 1e_j + 0e_{j+1} + \dots + 0e_m$$

$$\text{Donc } u(e_j) = 0y_1 + \dots + 0y_{j-1} + 1y_j + 0y_{j+1} + \dots + 0y_m = y_j$$

Montrons que u est linéaire.

Soient x et x' dans E , et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Notons $(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ et $(\beta_1, \dots, \beta_m)$ les coord. de x et x' dans $(e_1, \dots, e_m)$

$$\text{de sorte que : } x = \sum_{k=1}^m \alpha_k e_k, \quad x' = \sum_{k=1}^m \beta_k e_k$$

$$\lambda x + x' = \lambda \sum_{k=1}^m \alpha_k e_k + \sum_{k=1}^m \beta_k e_k$$

$$= \sum_{k=1}^m (\lambda \alpha_k + \beta_k) e_k \quad \text{ce sont les coordonnées de } \lambda x + x' \text{ dans } (e_1, \dots, e_m)$$

$$\begin{aligned}\text{Donc } u(x+x') &= \sum_{k=1}^n (\alpha_k + \beta_k) y_k \\ &= \underbrace{\sum_{k=1}^n \alpha_k y_k}_{u(x)} + \underbrace{\sum_{k=1}^n \beta_k y_k}_{u(x')}\end{aligned}$$

Donc u est linéaire d'où l'existence

Conclusion : on a bien l'existence et l'unicité de ce covecteur.

Démo 28 : ici $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 1)$, $y_1 = (3, 4, 5)$, $y_2 = (0, -1, 2)$

et u est l'unique application linéaire de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^3$ tq $\forall j \in \{1, 2\}, u(e_j) = y_j$

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

$$\begin{aligned}u(x, y) &= u(x \cdot (1, 0) + y \cdot (0, 1)) \\ &= x u(1, 0) + y u(0, 1) \quad \text{car } u \text{ est linéaire}\end{aligned}$$

$$= x \cdot (3, 4, 5) + y \cdot (0, -1, 2)$$

$$\text{donc } u(x, y) = (3x, 4x - y, 5x + 2y)$$

$$\text{Req : } \begin{pmatrix} 3x \\ 4x - y \\ 5x + 2y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & -1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}^x \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

ici : $\uparrow$ c'est l'image de e_1 $\uparrow$ ici : c'est l'image de e_2

4.b Image d'une famille par une application linéaire

Dans cette partie, E et F désignent des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, et $u \in \mathcal{L}(E, F)$.

Vu au chapitre 14 :

Proposition :

Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une famille génératrice de E , alors $\text{Im}(u) = \text{Vect}(u(e_1), \dots, u(e_n))$;
autrement dit, $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ est génératrice de $\text{Im}(u)$.

Proposition :

On suppose que $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E (ainsi E est de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$).

- u est surjective $\iff (u(e_1), \dots, u(e_n))$ est **génératrice de F** .
- u est injective $\iff (u(e_1), \dots, u(e_n))$ est **libre**.
- u est bijective $\iff (u(e_1), \dots, u(e_n))$ est **base**.



Démonstration 29

Remarques :

- Dans la démonstration, on a montré au passage que "l'image d'une famille libre par une application linéaire injective est une famille libre" :

Proposition :

Si u est injective et si $(e_1, \dots, e_n)$ est une famille libre de E , alors $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ est une famille libre de F .

- Le troisième point donne une **caractérisation des isomorphismes**, très importante :

$u \in \mathcal{L}(E, F)$ est un isomorphisme si et seulement si l'image d'une base de E par u est une base de F
désigne la famille $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ pour $(e_1, \dots, e_n)$ base de E .

Exemple : Soit $u : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$
 $(x, y, z, t) \mapsto (x - y + t, x + z, -x - z)$

Déterminer $\text{Im}(u)$; u est-elle injective ? Surjective ? Bijective ?



Démonstration 30

4.c Espaces vectoriels de dimension finie isomorphes

Définition :

Deux espaces vectoriels E et F sont dits isomorphes s'il existe un isomorphisme φ de E dans F (ou de F dans E).

(si $\varphi : E \rightarrow F$ est un isomorphisme, alors $\varphi^{-1} : F \rightarrow E$ aussi)

Théorème :

Soient E et F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels isomorphes.

- Si E est de dimension finie alors :
- F est de dimension finie
 - et $\dim(F) = \dim(E)$



Démonstration 31

Démo 29:

$$\begin{aligned} \bullet \operatorname{Im}(u) &= \{u(x) / x \in E\} \\ &= \left\{ u\left(\sum_{k=1}^n d_k e_k\right) / (d_1, \dots, d_n) \in K^n \right\} \text{ car } (e_1, \dots, e_n) \text{ est g\u00e9n\u00e9ratrice de } E \\ &= \left\{ \sum_{k=1}^n d_k u(e_k) / (d_1, \dots, d_n) \in K^n \right\} \text{ car } u \text{ est lin\u00e9aire.} \\ &= \operatorname{Vect}(u(e_1), \dots, u(e_n)) \end{aligned}$$

Donc $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ est g\u00e9n\u00e9ratrice de $\operatorname{Im}(u)$

u surjective $\Leftrightarrow \operatorname{Im}(u) = F$

$$\Leftrightarrow \operatorname{Vect}(u(e_1), \dots, u(e_n)) = F$$

$\Leftrightarrow (u(e_1), \dots, u(e_n))$ est g\u00e9n\u00e9ratrice de F .

$\bullet \Rightarrow$ Supposons u injective

Montrons que $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ est libre

Soient $(d_1, \dots, d_n) \in K^n$. Supposons que $\sum_{k=1}^n d_k u(e_k) = 0_F$

u est lin\u00e9aire donc $u\left(\sum_{k=1}^n d_k e_k\right) = 0_F$

donc $\sum_{k=1}^n d_k e_k \in \operatorname{Ker}(u)$

Or u est injective donc $\operatorname{Ker}(u) = \{0_E\}$

donc $\sum_{k=1}^n d_k e_k = 0_E$

Or $(e_1, \dots, e_n)$ est libre donc ceci implique que $d_1 = \dots = d_n = 0$.

Donc $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ est libre.

$\Leftarrow$ Supposons que $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ est libre

Montrons que u est injective i.e. que $\operatorname{Ker}(u) = \{0_E\}$

* $\{0_E\} \subset \operatorname{Ker}(u)$ car $0_E \in \operatorname{Ker}(u)$ car $\operatorname{Ker}(u)$ est un sev de E .

* Soit $x \in \operatorname{Ker}(u)$

On a : $u(x) = 0_F$

$x \in E$ et $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E donc $\exists (d_1, \dots, d_n) \in K^n$ tq $x = \sum_{k=1}^n d_k e_k$

$$\text{donc } u(x) = u\left(\sum_{k=1}^m d_k e_k\right) = 0_F$$

$$\text{ie } \sum_{k=1}^m d_k u(e_k) = 0_F \quad \text{car } u \text{ est linéaire}$$

Or $(u(e_1), \dots, u(e_m))$ est liée donc ceci implique que $d_1, \dots, d_m = 0$

$$\text{donc } x = \sum_{k=1}^m d_k e_k = 0_E$$

$$\text{Ainsi } \text{Ker}(u) \subset \{0_E\}$$

* Conclusion : $\text{Ker}(u) = \{0_E\}$ ie u est injective.

• La troisième équivalence est conséquence directe des deux premières.

Démon 30:

• exo facile : u est linéaire

• Prenons (e_1, e_2, e_3, e_4) la base canonique de $\mathbb{R}^4$:

$$u(e_1) = u(1, 0, 0, 0) = (1, 1, -1)$$

$$u(e_2) = u(0, 1, 0, 0) = (-1, 0, 0)$$

$$u(e_3) = u(0, 0, 1, 0) = (0, 1, -1)$$

$$u(e_4) = u(0, 0, 0, 1) = (1, 0, 0)$$

$$\text{D'après la prop en haut de page, } \text{Im}(u) = \text{Vect}((1, 1, -1), \underbrace{(-1, 0, 0), (0, 1, -1)}_{-(1, 0, 0)}, (1, 0, 0))$$

$$\text{Im}(u) = \text{Vect}(\underbrace{(1, 1, -1), (0, 1, -1)}_{(0, 1, -1) + (1, 0, 0)}, (1, 0, 0))$$

$$\text{Im}(u) = \text{Vect}((0, 1, -1), (1, 0, 0))$$

Rq : ainsi $((0, 1, -1), (1, 0, 0))$ est génératrice de $\text{Im}(u)$, et elle est libre car composée de 2 vecteurs non colinéaires, donc c'est une base de $\text{Im}(u)$.

$(u(e_1), u(e_2), u(e_3), u(e_4))$ est liée (on peut constater par ex que $u(e_2) = -u(e_1)$, ou simplement dire que c'est une famille de 4 vecteurs d'un ev de dimension 3...). Donc u n'est pas injective.

Comme on a une famille génératrice de $\text{Im}(u)$ avec 2 vecteurs, $\dim(\text{Im}(u)) \leq 2$

↑
C'est en fait = 2 d'après la Rq

Donc $\text{Im}(u) \neq \mathbb{R}^3$ qui est de dimension 3.

Donc u n'est pas surjective.

Ainsi u n'est pas bijective.

Démo 31:

Supposons E et F isomorphes, et E de dimension finie n .

On sait qu'il existe $\varphi: E \rightarrow F$ un isomorphisme

• Cas $n=0$: Alors $E = \{0_E\}$

Comme $\varphi(0_E) = 0_F$ puisque φ est linéaire, $F \stackrel{\text{car } \varphi \text{ surjective}}{=} \text{Im}(\varphi) = \{0_F\}$

Donc F est de dimension finie et $\dim(F) = 0$.

• Cas $n \in \mathbb{N}^*$: on peut considérer une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E .

d'après une propriété précédente, comme φ est un isomorphisme, $(\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n))$ est une base de F .

Donc F possède une famille génératrice finie i.e. F est de dimension finie, et comme on a une base de F avec n éléments.

$$\dim(F) = n = \dim(E)$$

Il s'agit d'un moyen très utile de montrer qu'un ev est de dimension finie !

C'est ce qui va nous permettre de montrer le résultat connu sur les suites récurrentes linéaires :

Théorème :

Soient a et b des complexes et F l'ensemble des suites récurrentes linéaires d'ordre 2 complexes d'équation caractéristique $(K) : r^2 = ar + b$:

$$F = \left\{ u \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}} / \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n \right\}$$

Alors F est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension 2.

On peut en trouver une base de la manière suivante :

- Si (K) a deux racines distinctes r_1 et r_2 , alors (x_1^n, x_2^n) forment une base de F .

Ce qui signifie : $\forall u \in F, \exists ! (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2, \forall n \in \mathbb{N}, u_n = \lambda x_1^n + \mu x_2^n$

- Si (K) a une racine double r_1 , alors (x_1^n, x_2^n) forment une base de F .

Ce qui signifie : $\forall u \in F, \exists ! (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2, \forall n \in \mathbb{N}, u_n = \lambda x_1^n + \mu x_2^n$



Démonstration 32

Pour obtenir le même résultat sur les suites récurrentes linéaires doubles réelles, on passe par $F \cap \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$: c'est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 2 également.

La forme de ses suites est similaire dans les cas où l'équation caractéristique admet des racines réelles (simples ou double), rappelons le résultat dans le cas de racines complexes conjuguées :

Si a, b réels, et si (K) a deux racines non réelles distinctes r_1 et r_2 , alors ces racines sont non nulles et conjuguées l'une de l'autre ; on les écrit sous forme trigonométrique $\rho e^{i\theta}$ et $\rho e^{-i\theta}$, $\rho > 0, \theta \in \mathbb{R}$.

$$\forall u \in F, \exists ! (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall n \in \mathbb{N}, u_n = \rho^n (\lambda \cos(n\theta) + \mu \sin(n\theta))$$

Théorème :

$$(u_n = \rho^n \cos(n\theta), t_n = \rho^n \sin(n\theta))$$

Soient E et F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie.

$$\dim(E) = \dim(F) \Leftrightarrow E \text{ et } F \text{ isomorphes}$$



Démonstration 33

Exemple : On sait que $\mathbb{K}_n[X]$ est de dimension $n + 1$, de même que $\mathbb{K}^{n+1}$. Donner un isomorphisme simple entre eux.



Démonstration 34

Démo 32 :

- F est un $\mathbb{C}$ -ev car c'est un sev de $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$

preuve : • $F \subset \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$

• $F \neq \emptyset$ car la suite constante égale à 0 est dans F .

• Soient $(u, v) \in F$ et $\lambda \in \mathbb{C}$

$$\begin{aligned}\forall n \in \mathbb{N}, (\lambda u + v)_{n+2} &= \lambda u_{n+2} + v_{n+2} \\ &= \lambda (au_{n+1} + bu_n) + (av_{n+1} + bv_n) \\ &= a(\lambda u_{n+1} + v_{n+1}) + b(\lambda u_n + v_n) \\ &= a(\lambda u + v)_{n+1} + b(\lambda u + v)_n\end{aligned}$$

Donc $\lambda u + v \in F$.

- Posons $\varphi: F \rightarrow \mathbb{C}^2$

$$u \mapsto (u_0, u_1)$$

* φ est bijective car :

Fixons $(\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2$.

Il est clair qu'il existe une suite $(u_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ telle que $u_0 = \alpha, u_1 = \beta$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$
autrement dit, $\exists u \in F$ telle que $\varphi(u) = (\alpha, \beta)$

On a l'unicité car si v est une autre suite de F convenable :

$$v_0 = \alpha, v_1 = \beta, u_0 = \alpha, u_1 = \beta \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, v_{n+2} = av_{n+1} + bv_n, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$$

On peut montrer par rec. double que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = v_n$

Donc φ est bien bijective.

* Montrons que φ est linéaire :

$$\begin{aligned}\forall (u, v) \in F^2, \forall \lambda \in \mathbb{C}, \varphi(\lambda u + v) &= ((\lambda u + v)_0, (\lambda u + v)_1) = (\lambda u_0 + v_0, \lambda u_1 + v_1) \\ &= (\lambda u_0, \lambda u_1) + (v_0, v_1) \\ &= \lambda(u_0, u_1) + (v_0, v_1) \\ &= \lambda \varphi(u) + \varphi(v)\end{aligned}$$

Donc φ est linéaire

* Conclusion : φ est un isomorphisme, donc F et $\mathbb{C}^2$ sont des isomorphes

Comme $\mathbb{C}^2$ est de dimension finie, F aussi et $\dim(F) = \dim(\mathbb{C}^2) = 2$.

• Plaçons-nous dans le cas où (K) possède deux racines distinctes α_1 et α_2 (l'autre cas est similaire).

Posons, $\forall m \in \mathbb{N}$, $w_m = \alpha_1^m$ et $t_m = \alpha_2^m$

Montrons que (w, t) est base de F .

* Δ ne pas oublier cette étape ! Montrons que $w \in F$ et que $t \in F$.

$$\forall m \in \mathbb{N}, w_{m+2} = \alpha_1^{m+2}$$

$$= \alpha_1^m \times \alpha_1^2$$

$$= \alpha_1^m \times (a\alpha_1 + b) \text{ car } \alpha_1 \text{ est sol}^\circ \text{ de } (K)$$

$$= a\alpha_1^{m+1} + b\alpha_1^m$$

$$= a w_{m+1} + b w_m$$

Donc $w \in F$. De même, $t \in F$ (car α_2 est aussi sol^o de (K)).

* Soit $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$. Supposons $\lambda w + \mu t = 0$
 $\uparrow$ la suite cette éq. à 0.

$$\text{On a donc } \forall m \in \mathbb{N}, \lambda \alpha_1^m + \mu \alpha_2^m = 0$$

$$\text{En particulier, pour } m=0 \text{ et } m=1 : \begin{cases} \lambda + \mu = 0 \\ \lambda \alpha_1 + \mu \alpha_2 = 0 \end{cases}$$

$$L_2 \leftarrow L_2 - \alpha_2 L_1 \quad \begin{cases} \lambda + \mu = 0 \\ \mu(\alpha_2 - \alpha_1) = 0 \end{cases}$$

Or $\alpha_1 \neq \alpha_2$ donc $\alpha_2 - \alpha_1 \neq 0$ donc $\mu = 0$ puis $\lambda = 0$

Donc (w, t) est libre.

* Ainsi, (w, t) est une famille libre de deux vecteurs de F .

et $2 = \dim(F)$, donc c'est une base de F .

Donc $\forall u \in F, \exists ! (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2, u = \lambda w + \mu t$

$$\text{ie : } \forall m \in \mathbb{N}, u_m = \lambda \alpha_1^m + \mu \alpha_2^m$$

Démo 33:

$\Leftarrow$ c'est conséquence du premier théorème sur les isomorphismes.

$\Rightarrow$ Supposons que $\dim(E) = \dim(F)$

Montrons que E et F sont isomorphes

• Cas où $\dim(E) = \dim(F) = 0$: Alors $E = \{0_E\}$ et $F = \{0_F\}$

en posant $\varphi: \{0_E\} \rightarrow \{0_F\}$, φ est bijective et linéaire.

$$0_E \mapsto 0_F$$

Donc E et F sont isomorphes

• Cas où $\dim(E) = \dim(F) = n \in \mathbb{N}^*$

Prelevons $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E , $(f_1, \dots, f_n)$ une base de F

D'après le th au début de la partie 4,

On peut poser $\varphi \in \mathcal{L}(E, F)$ tq $\forall j \in \{1, \dots, n\}$, $\varphi(e_j) = f_j$

$(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E et $(\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)) = (f_1, \dots, f_n)$ est une base de F

Donc φ est bijective (cf. 4.6)

Ainsi φ est un isomorphisme de E dans F , donc E et F sont isomorphes.

Démo 34:

Prelevons l'isomorphisme φ de la démo 33. avec $E = \mathbb{K}_n[x]$, $F = \mathbb{K}^{n+1}$

avec $(e_1, \dots, e_{n+1}) = (1, x, x^2, \dots, x^n)$ et $(f_1, \dots, f_n)$ la base canonique de $\mathbb{K}^{n+1}$

Ainsi, $\varphi(1) = (1, 0, \dots, 0)$, $\varphi(x) = (0, 1, \dots, 0)$

et $\varphi(x^n) = (0, \dots, 0, 1)$

Soit $P \in \mathbb{K}_n[x]$, $\exists (a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$, $P = \sum_{k=0}^n a_k x^k$

Donc $\varphi(P) = \varphi\left(\sum_{k=0}^n a_k x^k\right)$

$$= \sum_{k=0}^n a_k \varphi(x^k) \text{ par linéarité de } \varphi.$$

$$= a_0(1, 0, \dots, 0) + a_1(0, 1, 0, \dots, 0) + \dots + a_n(0, \dots, 0, 1)$$

$$= (a_0, a_1, \dots, a_n)$$

Ainsi P est l'application qui, à un polynôme de degré $\leq n$, associe la liste des ses coefficients jusqu'au degré n .

4.d Rang d'une application linéaire

Définition :

Soient E et F des espaces vectoriels.

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Si $\text{Im} u$ est de dimension finie, on définit le rang de u comme l'entier :

$$\text{rang}(u) = \dim(\text{Im}(u))$$

Proposition :

On garde les mêmes notations.

- Si F est de dimension finie p , alors $\text{rg}(u) \leq p$, égalité si et seulement si u est surjective
- Si E est de dimension finie n , alors $\text{rg}(u) \leq n$, égalité si et seulement si u est injective



Démonstration 35

En particulier, si E et F sont de dimension finie, alors $\text{rg}(u) \leq \min(\dim E, \dim F)$.

Proposition :

Soient E, F, G des espaces vectoriels de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G)$.

- $\text{rg}(v \circ u) \leq \min(\text{rg}(v), \text{rg}(u))$ (i.e. $\text{rg}(v \circ u) \leq \text{rg}(v)$ et $\text{rg}(v \circ u) \leq \text{rg}(u)$)
- Si u est un isomorphisme alors $\text{rg}(v \circ u) = \text{rg}(v)$
- Si v est un isomorphisme alors $\text{rg}(v \circ u) = \text{rg}(u)$



Démonstration 36

4.e Applications linéaires entre ev de mêmes dimension

Théorème :

Soient E et F des espaces vectoriels de dimension finie, avec $\dim E = \dim F$.

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$.

$$u \text{ injective} \Leftrightarrow u \text{ bijective} \Leftrightarrow u \text{ surjective}$$



Démonstration 37

Corollaire :

Soit E un espace vectoriel de dimension finie, et u un endomorphisme de E .

$$u \text{ injective} \Leftrightarrow u \text{ bijective} \Leftrightarrow u \text{ surjective}$$

Exemple d'application de base :

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini par $f(x, y, z) = (2y + z, x + z, -x + y + z)$.

Montrer que f est un automorphisme.



Démonstration 38

Démo 37:

u bijective $\Rightarrow u$ surjective, u bijective $\Rightarrow u$ injective

Montrons les 2 autres implications.

• Supposons u injective.

D'après une prop. plus haut : $\text{rg}(u) = \dim(E)$.

donc $\text{rg}(u) = \dim(F)$ mais d'après la m^{me} prop.

u est surjective

Donc u est bijective

donc u injective $\Rightarrow u$ bijection

• Supposons u surjective.

$$\text{rg}(u) = \dim(F)$$

$$\text{donc } \text{rg}(u) = \dim(E)$$

donc u est injective. Donc u est bijective.

Ainsi u est surjective $\Rightarrow u$ bijective.

Démo 38: (f est bien un endomorphisme : pas facile)

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$

$$(x, y, z) \in \text{Ker}(u) \Leftrightarrow u(x, y, z) = (0, 0, 0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2y + z = 0 \\ x + z = 0 \\ -x + y + z = 0 \end{cases}$$

$$L_1 \Leftrightarrow L_2 \quad \Leftrightarrow \begin{cases} x + z = 0 \\ 2y + z = 0 \\ -x + y + z = 0 \end{cases}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 + L_1 \quad \Leftrightarrow \begin{cases} x + z = 0 \\ 2y + z = 0 \\ y + 2z = 0 \end{cases}$$

$$L_2 \leftrightarrow L_3 \Leftrightarrow \begin{cases} x + z = 0 \\ y + 2z = 0 \\ 2y + z = 0 \end{cases}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2 \Leftrightarrow \begin{cases} x + z = 0 \\ y + 2z = 0 \\ -z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

Donc $\text{Ker}(u) = (0, 0, 0)$

Donc u injective

On a u est un endomorphisme d'un ev de dimension finie
donc u bijective. C'est un automorphisme de $\mathbb{R}^3$.

⚠ si on avait $u: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$, ça ne marche pas
↑ ↑
dim différentes

Dém 39. φ est linéaire : cf chap. 15

φ est linéaire car : $\forall (P, Q) \in \mathbb{K}[X]^2, \forall \lambda \in \mathbb{K}$

$$\varphi(\lambda P + Q) = X(\lambda P + Q)$$

$$= \lambda XP + XQ$$

$$= \lambda \varphi(P) + \varphi(Q)$$

Comme $\varphi: \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathbb{K}[X]$ et $\psi: \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathbb{K}[X]$

ce sont des endomorphismes de $\mathbb{K}[X]$.

• $\text{Im}(\varphi) \neq \mathbb{K}[X]$ car les polynômes

Q tels que $Q(0) \neq 0$, ne peuvent pas s'écrire sous la forme

$$Q = \varphi(P) = XP$$

Car XP possède 0 comme racine.

Donc φ n'est pas surjective.

Montrons que φ est injective :

$\{0\} \subset \text{Ker}(\varphi)$ car $\text{Ker}(\varphi)$ est un sev de $\mathbb{K}[X]$.

et si $P \in \text{Ker}(\varphi)$ alors $X P = 0$

donc $X = 0$ ou $P = 0$
absurde

donc $P = 0$

Ainsi $\text{Ker}(\varphi) \subset \{0\}$

Par double inclusion, $\text{Ker}(\varphi) = \{0\}$

Donc φ est injective.

• Montrons que φ est surjective

Soit $Q \in \mathbb{K}[X]$.

Q s'écrit $Q = \sum_{k=0}^m a_k X^k$ avec $m \in \mathbb{N}$, $(a_0, \dots, a_m) \in \mathbb{K}^{m+1}$

Prenons $P = \sum_{k=0}^m \frac{a_k}{k+1} X^{k+1}$, on a $P \in \mathbb{K}[X]$, et $P' = Q$

i.e. $\varphi(P) = Q$

Donc φ est surjective.

mais elle n'est pas injective car $\text{Ker}(\varphi)$ est l'ensemble des polynômes constants i.e.

$\text{Ker}(\varphi) = \mathbb{K}_0[X] \neq \{0\}$.

⚠ Ce n'est plus vrai en dimension infinie. Considérons par exemple :

$$\begin{aligned} \varphi: \mathbb{R}[X] &\rightarrow \mathbb{R}[X] \\ P &\mapsto XP \end{aligned}$$

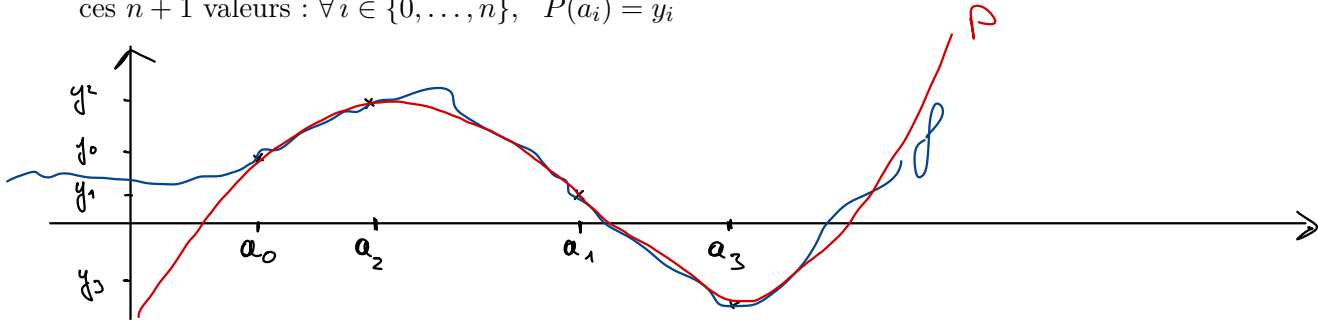
$$\begin{aligned} \psi: \mathbb{R}[X] &\rightarrow \mathbb{R}[X] \\ P &\mapsto P' \end{aligned}$$

 **Démonstration 39**

Exemple d'application classique : les polynômes d'interpolation de Lagrange

Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, dont on ne connaît que les valeurs $y_0, \dots, y_n$ en $n+1$ valeurs $a_0, \dots, a_n$ distinctes deux à deux : $\forall i \in \{0, \dots, n\}, f(a_i) = y_i$

Montrer qu'il existe un unique polynôme P de degré inférieur ou égal à n tel que P coïncide avec f en ces $n+1$ valeurs : $\forall i \in \{0, \dots, n\}, P(a_i) = y_i$



 **Démonstration 40**

Rappel du chapitre 10 :

Si f est une application quelconque de E dans F , avec E et F ensembles quelconques :

$$f \text{ bijective} \iff \exists g: F \rightarrow E, g \circ f = \text{id}_E \text{ et } f \circ g = \text{id}_F$$

Dans ce cas, g est la réciproque de f . Si $E = F$ est un ev et que $f \in \mathcal{L}(E)$, on a donc $g \in \mathcal{L}(E)$ aussi.

Dans la démonstration, nous avons vu que :

- l'égalité $g \circ f = \text{id}_E$ donne l'injectivité
- l'égalité $f \circ g = \text{id}_F$ donne la surjectivité.

On en tire :

Théorème :

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$.

$f \in GL(E) \iff f$ est inversible à gauche dans $\mathcal{L}(E) \iff f$ est inversible à droite dans $\mathcal{L}(E)$

i.e. $\exists g \in \mathcal{L}(E), g \circ f = \text{id}_E$

i.e. $\exists g \in \mathcal{L}(E), f \circ g = \text{id}_E$

4.f Théorème du rang

Lemme :

(Forme géométrique du théorème du rang)

Soient E et F des espaces vectoriels et $u \in \mathcal{L}(E, F)$.

Soit H un supplémentaire de $\text{Ker}(u)$ dans E .

L'application $v: H \rightarrow \text{Im}u$ est un isomorphisme.

$$x \mapsto u(x)$$

 **Démonstration 41**

Démo 10: on veut montrer :

$$\exists ! P \in \mathbb{R}_n[X], \forall i \in \{0, \dots, n\}, P(a_i) = y_i$$

Ce qui revient à :

$$\exists ! P \in \mathbb{R}_n[X], (P(a_0), \dots, P(a_n)) = (y_0, \dots, y_n)$$

Ce qui revient à :

$$\exists ! P \in \mathbb{R}_n[X], u(P) = (y_0, \dots, y_n) \text{ avec } u: \mathbb{R}_n[X] \rightarrow \mathbb{R}_n[X]$$

$$P \mapsto (P(a_0), \dots, P(a_n))$$

Si on montre que u est bijective, comme $(y_0, \dots, y_n)$ est un élément de $\mathbb{R}^{n+1}$, on saura qu'il y a un unique antécédent par u .

$$\text{i.e. que } \exists ! P \in \mathbb{R}_n[X], u(P) = (y_0, \dots, y_n)$$

• Montrons que u est linéaire :

Soient $(P, Q) \in \mathbb{R}_n[X]^2$, et $\lambda \in \mathbb{R}$

$$u(\lambda P + Q) = ((\lambda P + Q)(a_0), \dots, (\lambda P + Q)(a_n))$$

$$= (\lambda P(a_0) + Q(a_0), \dots, \lambda P(a_n) + Q(a_n))$$

$$= \lambda (P(a_0), \dots, P(a_n)) + (Q(a_0), \dots, Q(a_n))$$

$$= \lambda u(P) + u(Q)$$

• Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$

$$P \in \text{Ker}(u) \Leftrightarrow u(P) = (0, \dots, 0)$$

$$\Leftrightarrow (P(a_0), \dots, P(a_n)) = (0, \dots, 0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} P(a_0) = 0 \\ \vdots \\ P(a_n) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \text{les } a_0, \dots, a_n \text{ sont racines de } P$$

$$\Leftrightarrow P = 0 \text{ car les } a_0, \dots, a_n \text{ forment } n+1 \text{ valeurs distinctes par hyp, et car } \deg(P) \leq n$$

Ainsi $\text{Ker}(u) = \{0\}$, donc u est injective.

• On a $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_n[X], \mathbb{R}^{n+1})$ et $\dim(\mathbb{R}_n[X]) = n+1 = \dim(\mathbb{R}^{n+1})$

Donc, par le théorème précédent, u est bijective.

Donc $(y_0, \dots, y_n)$ a un unique antécédent P par u

$\exists ! P \in \mathbb{R}_n[X], \forall i \in \{0, \dots, n\}, P(a_i) = y_i$

Rq : cet unique P sera $P = \sum_{i=0}^n y_i L_i$ où $L_i = \frac{\prod_{k \in \{0, \dots, n\}, k \neq i} (x - a_k)}{\prod_{k \neq i} (a_i - a_k)}$

Démo 41 :

• v est linéaire car :

$$\forall (x, y) \in H^2, \forall t \in \mathbb{K},$$

$$v(tx + y) = u(tx + y)$$

$$= tu(x) + u(y) \text{ car } u \text{ linéaire}$$

$$= tv(x) + v(y) \text{ car } x \text{ et } y \text{ sont dans } H.$$

• Montrons que v est injective.

* $\{0\} \subset \text{Ker}(v)$ car $\text{Ker}(v)$ est un sous-espace de H .

* Soit $x \in \text{Ker}(v)$

$$\text{On a donc } v(x) = 0$$

$$\text{donc } u(x) = 0$$

donc $x \in \text{Ker}(u)$; mais $x \in \text{Ker}(v)$ qui est un sous-espace de H donc $x \in H$.

$$\text{Ainsi } x \in \text{Ker}(u) \cap H$$

mais $\text{Ker}(u) \cap H = \{0\}$ puisque que $\text{Ker}(u)$ et H sont supplémentaires dans E .

$$\text{Donc } x = 0$$

$$\text{Ainsi } \text{Ker}(v) \subset \{0\}$$

et donc $\text{Ker}(v) = \{0\}$ et v est injective.

• Montrons que v est surjective

Soit $y \in \text{Im}(v)$ (l'ensemble d'arrivée de v)

Donc $\exists x_0 \in E, y = u(x_0)$ (car $u : E \rightarrow F$)

$$\text{or } E = \text{Ker}(u) + H$$

donc $x_0 = x_1 + x$ avec $x_1 \in \text{Ker}(u)$ et $x \in H$.

$$\text{donc } y = u(x_0) = u(x_1 + x)$$

$$= u(x_1) + u(x) \text{ car } u \text{ linéaire}$$

$$= 0 + u(x) \text{ car } x_1 \in \text{Ker}(u)$$

$$y = v(x) \text{ car } x \in H$$

On a trouvé un $x \in H$ tq $y = v(x)$

Ceci pour tout $y \in \text{Im}(u)$, donc $v : H \rightarrow \text{Im}(u)$ est surjective.

• Ainsi v est bijective. Comme elle était linéaire, v est un isomorphisme.

Démo 42 :

Reprenons le résultat du Lemme :

$v : H \rightarrow \text{Im}(u)$ est un isomorphisme avec H supplémentaire de $\text{Ker}(u)$ dans E .
 $x \mapsto u(x)$

Comme E est de dim finie, on sait que H est de dim finie et $\dim(H) + \dim(\text{Ker}(u)) = \dim(E)$.

et H et $\text{Im}(u)$ sont isomorphes, donc $\dim(H) = \dim(\text{Im}(u))$

$$\text{d'où } \dim(\text{Im}(u)) + \dim(\text{Ker}(u)) = \dim(E)$$

Théorème :



(Théorème du rang)

Soient E et F des espaces vectoriels, avec E de dimension finie, et $u \in \mathcal{L}(E, F)$.

$$\dim(E) = \dim(\text{Ker}(u)) + \text{rg}(u)$$



Démonstration 42

Cela se réécrit :

$$\dim(E) = \dim(\text{Ker}(u)) + \dim(\text{Im}(u))$$

Moralement : Plus $\text{Ker}(u)$ est grand (au sens de la dimension) plus $\text{Im}(u)$ est petit et inversement.

⚠ Cela ne dit pas que $\text{Ker } u$ et $\text{Im } u$ sont supplémentaires dans le cas $F = E$!!

Ce n'est pas le cas en général.

Utilisation courante : comment se simplifier la tâche...

Pour chacune des applications linéaires suivantes, déterminer une base du noyau et une base de l'image :

$$\begin{aligned} 1^\circ) \quad u : \quad \mathbb{R}^4 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z, t) &\mapsto (x + y + 2z, 2x - y - t, 3y + 4z + t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2^\circ) \quad u : \quad \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\mapsto (x + y + z, x + y + z, x + y + z) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3^\circ) \quad u : \quad \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) &\mapsto (2x - y + z, 2x + 3y - z) \end{aligned}$$



Démonstration 43

Démo 43:

$$1) u: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z, t) \mapsto (x+y+2z, 2x-y-t, 3y+4z+t)$$

• Soit $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$

$$(x, y, z, t) \in \text{Ker}(u) \Leftrightarrow \begin{cases} x+y+2z = 0 \\ 2x-y-t = 0 \\ 3y+4z+t = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x+y+2z = 0 \\ -3y-4z-t = 0 \\ 3y+4z+t = 0 \end{cases}$$
$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1, \quad \begin{cases} x+y+2z = 0 \\ -3y-4z-t = 0 \\ 3y+4z+t = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x+y+2z = 0 \\ -3y-4z-t = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$
$$L_3 \leftarrow L_3 + L_2, \quad \begin{cases} x+y+2z = 0 \\ -3y-4z-t = 0 \\ 0 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -y-2z \\ t = -3y-4z \end{cases}$$

$$\text{Donc } \text{Ker}(u) = \{(-y-2z, y, z, -3y-4z) \mid (y, z) \in \mathbb{R}^2\}$$

$$= \{(-y, y, 0, -3y) + (-2z, 0, z, -4z) \mid (y, z) \in \mathbb{R}^2\}$$

$$= \{y \cdot (-1, 1, 0, -3) + z \cdot (-2, 0, 1, -4) \mid (y, z) \in \mathbb{R}^2\}$$

$$= \text{Vect}(\underbrace{(-1, 1, 0, -3)}_{v_1}, \underbrace{(-2, 0, 1, -4)}_{v_2})$$

Ainsi (v_1, v_2) est génératrice de $\text{Ker}(u)$

Comme elle est composée de 2 vecteurs non colinéaires, elle est de plus libre.

Donc c'est une base de $\text{Ker}(u)$

$$\text{Donc } \dim(\text{Ker}(u)) = 2$$

$$\text{Par le théorème du rang : } \underbrace{\dim(\mathbb{R}^4)}_4 = \underbrace{\dim(\text{Ker}(u))}_2 + \dim(\text{Im}(u))$$

$$\text{Donc } \dim(\text{Im}(u)) = 2$$

$$u(1,0,0) = (1,2,0)$$

$$u(0,1,0) = (1,-1,3)$$

Ce sont vecteurs de $\text{Im}(u)$, non colinéaires donc ils forment une famille libre de $\text{Im}(u)$.

Comme $\dim(\text{Im}(u)) = 2$, $((1,2,0), (1,-1,3))$ est une base de $\text{Im}(u)$

$$2) \text{Im}(u) = \text{Vect}(u(1,0,0), u(0,1,0), u(0,0,1))$$

Cou $((1,0,0), (0,1,0), (0,0,1))$ est une base de l'espace de départ.

$$\begin{aligned} \text{donc } \text{Im}(u) &= \text{Vect}((1,1,1), (1,1,1), (1,1,1)) \\ &= \text{Vect}((1,1,1)) \end{aligned}$$

Ainsi $((1,1,1))$ est génératrice de $\text{Im}(u)$, et elle est libre car composé d'un seul vecteur, non nul.

Donc c'est une base de $\text{Im}(u)$, donc $(\text{Im}(u)) = 1$

$$3) u: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$(x, y, z) \mapsto (2x - y + z, 2x + 3y - z)$$

$$\text{Soit } (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z) \in \text{Ker}(u) \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - y + z = 0 \\ 2x + 3y - z = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x - y + z = 0 \\ 4y - 2z = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x - y + z = 0 \\ 2y = z \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2}y \\ y = y \\ z = 2y \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } \text{Ker}(u) &= \left\{ \left(-\frac{1}{2}y, y, 2y \right) / y \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \text{Vect} \left(-\frac{1}{2}, 1, 2 \right) \end{aligned}$$

Ainsi $(-\frac{1}{2}, 1, 2)$ est génératrice de $\text{Ker}(u)$ et elle est libre car composée d'un vecteur non nul.

C'est une base de $\text{Ker}(u)$.

D'après le th du rang: $\underbrace{\dim(\mathbb{R}^3)}_3 = \underbrace{\dim(\text{Ker}(u))}_1 + \dim(\text{Im}(u))$

D'où $\dim(\text{Im}(u)) = 2$

Or $\text{Im}(u)$ est un sev de $\mathbb{R}^3$ qui est de dimension 2.

Donc $\text{Im}(u) = \mathbb{R}^3$

Donc, par ex, la base canonique de $\mathbb{R}^3$ est une base de $\text{Im}(u)$.

Plan du cours

1	Familles de vecteurs	1
1.a	Compléments sur les familles génératrices	1
1.b	Familles libres, familles liées	2
1.c	Bases	5
2	Espaces vectoriels de dimension finie	7
2.a	Définition d'un espace vectoriel de dimension finie	7
2.b	Extraction et complétion d'une base	7
2.c	Définition de la dimension d'un espace vectoriel de dimension finie	8
2.d	Cardinaux d'une famille libre, d'une base, d'une famille génératrice	9
2.e	Rang d'une famille de vecteurs	10
3	Dimension finie et sous-espaces vectoriels	10
3.a	Sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel de dimension finie	10
3.b	Somme de sous-espaces, sous-espaces supplémentaires en dimension finie	11
4	Dimension finie et applications linéaires	13
4.a	Différents modes de définition	13
4.b	Image d'une famille par une application linéaire	14
4.c	Espaces vectoriels de dimension finie isomorphes	14
4.d	Rang d'une application linéaire	16
4.e	Applications linéaires entre ev de mêmes dimension	16
4.f	Théorème du rang	17